2025年一级建造师

三色速记手册

（市政公用工程管理与实务）

2025

一级建造师免费课程

新教材知识精讲课

微信扫码领取

网校教研团队编

最新环球网校新教材知识精讲课程和讲义，免费领取学习，每个年度会自动更新

红色：表示重难点 /蓝色：表示易错点/绿色：表示理解点

第 1 篇 市政公用工程技术

第 1 章 城镇道路工程

【考点 1】城镇道路分类

（1）根据道路在道路网的地位、交通功能、对沿线的服务功能划分，可分为快速路、主干路、次干路及支路。

路面结构的设计使用年限（年）

道路等级	路面结构类型	
	沥青路面	水泥混凝土路面
快速路	15	30
主干路	15	30
次干路	15	20
支路	10	20

注：砌块路面采用混凝土预制块时，设计年限为 10 年；采用石材时，为 20 年。

【考点 2】城镇道路分级

《城市道路工程设计规范》CJJ 37--2012 在充分考虑道路在城市道路网中的地位、交通功能及对沿线服务功能的基础上，将城镇道路分为快速路、主干路、次干路与支路四个等级。

快速路，又称城市快速路，完全为交通功能服务，是解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路。

主干路以交通功能为主，为连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。

次干路是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功能，结合主干路组成干路网。

支路为次干路与居住小区、工业区、交通设施等内部道路的连接线路，解决局部地区交通，以服务功能为主。

等级	特点
快速路	完全为交通功能服务
主干路	连接城市各主要分区，以交通功能为主
次干路	集散交通功能为主，兼有服务功能
支路	解决局部地区交通，服务功能为主

【考点 3】路基填料的要求

高液限黏土、高液限粉土及含有机质的细粒土，不适于做路基填料。因条件限制而必须采用上述土做填料时，应掺加石灰或水泥等结合料进行改善。

地下水位高时，宜提高路基顶面标高。在设计标高受限制，未能达到中湿状态的路基临界高度时，应选用粗粒土或低剂量石灰或水泥稳定细粒土做路基填料，同时应采取在边沟下设置排水渗沟等降低地下水位的措施。

岩石或填石路基顶面应铺设整平层。整平层可采用未筛分碎石和石屑或低剂量水泥稳定粒料，其厚度视路基顶面不平整程度而定，一般为 100～150mm。

【考点 4】路基的功能和性能要求

（1）路基既为车辆在道路上行驶提供基础条件，也是道路的支撑结构物，对路面的使用性能有重要影响。路基应稳定、密实、均质，对路面结构提供均匀的支承，即路基在环境和荷载作用下不产生不均匀变形。

（2）**性能主要指标：路基整体稳定性和变形量控制。（定、变）**

【考点 5】面层路面使用指标

具体指标包括：**承载能力、平整度、温度稳定性、抗滑能力、噪声量。**

近年我国城市开始修筑**降噪排水路面**，以提升城市道路的使用功能、减少城市交通噪声。降噪排水路面的面层结构组合一般为：**上面层采用 OGFC 沥青混合料，中、下面层等采用密级配沥青混合料**。这种组合既满足沥青路面强度高、高低温性能好和平整密实等路用功能，又实现了城市道路排水降噪功能。

【考点 6】路基施工特点与程序

1）施工特点

（1）城镇道路路基工程施工处于露天作业，受自然条件影响大；在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错；专业之间及社会之间配合工作多、干扰多，导致施工变化多。尤其是旧路改造工程，交通压力极大，地下管线复杂，行车安全、行人安全及树木、构筑物等保护要求高。

（2）路基施工以机械作业为主，人工配合为辅；人工配合土方作业时，必须设专人指挥；采用流水或分段平行作业方式。

2）施工项目

城镇道路路基工程包括路基（路床、路堤）的土（石）方、相关的项目有**涵洞、挡土墙、路肩、边坡防护、排水边沟、急流槽、各类管线**等。

3）基本流程

（1）准备工作：

①按照交通管理部门批准的交通导行方案设置围挡，导行临时交通。

②开工前，施工项目技术负责人应依据获准的施工方案向施工人员进行技术与安全交底，强调工程难点、技术要点、安全措施。使作业人员掌握要点，明确责任。

③施工控制桩放线测量，建立测量控制网，恢复中线，补钉转角桩、路两侧外边桩，增设临时水准点等。

④施工前，应根据工程地质勘察报告，对路基进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR 试验， 必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。

（2）地下管线及附属构筑物施工和保护：

①地下管线、涵洞（管）等构筑物是城镇道路路基工程中必不可少的组成部分。涵洞（管）等构筑物可与路基（土方）同时进行，但新建的地下管线施工必须遵循“先地下，后地上”“先深后浅”的原则。

②既有地下管线等构筑物的拆改、加固保护。

③修筑地表水和地下水的排除设施，为后续的土、石方工程施工创造条件。

（3）路基（土、石方）施工：

开挖路堑、填筑路堤，整平路基、压实路基、修整路床，修建防护工程等。

【考点 7】填土路基

（1）根据测量中心线桩和下坡脚桩，分层填土、压实。

（2）碾压前检查铺筑土层的宽度、厚度与含水量，合格后即可碾压， **碾压“先轻后重”，最后碾压应采用不小于 12t 级的压路机。**

（3）**填方高度内的管涵顶面填土 500mm 以上才能用压路机碾压。**

（4）路基填方高度应按设计标高增加预沉量值。填土至最后一层时，应按设计断面，高程控制填土厚度并及时碾压修整。

（5）性质不同的填料应分类、分层填筑、压实；路基高边坡施工应制定专项施工方案。

【考点 8】挖土路基

（1）路基施工前，应将现况地面上积水排除、疏干，对树根坑、坟坑、井穴等部位进行处理。

（2）根据测量中线和边桩开挖。

（3）挖方段应自上而下分层开挖，严禁掏洞开挖。机械开挖作业时，必须避开构筑物、管线，距管道 1m 范围内应采用人工开挖；在距直埋缆线 2m 范围内必须采用人工开挖。

挖方段不得超挖，应留有碾压后到设计标高的压实量。

（4）压路机不小于 12t 级，碾压应自路两边向路中心进行，直至表面无明显轮迹为止。

（5）碾压时，应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。

（6）过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。

【考点 9】路基压实作业要点

城镇道路路基压实作业要点：依据工程的实际情况，合理调节压实机具、压实方法与压实厚度三者的关系，达到所要求的压实密度。

1）路基材料与填筑要求

（1）材料要求：

①应符合设计要求和有关规范的规定。填料的强度（CBR）值应符合设计要求，其最小强度值应符合表 1.2-2 的要求。

填方类型	路床顶面以下深度（cm）	最小强度（%）	
		城市快速路、主干路	其他等级道路
路床	0-30	8.0	6.0
路基	30-80	5.0	4.0
路基	80-150	4.0	3.0
路基	＞150	3.0	2.0

②不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土；填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过 100mm 的土块应打碎。

（2）填筑要求：

① 填土应分层进行。下层填土合格后，方可进行上层填筑。路基填土宽度应比设计宽度每侧宽 500mm。

②对过湿土翻松、晾干，或对过干土均匀加水，使其含水量在最佳含水量范围之内。

（1）试验段：

①在正式进行路基压实前，有条件时应做试验段，以便取得路基施工相关的技术参数。

②试验目的主要有：

a.确定路基预沉量值。

b.合理选用压实机具；选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、地质条件、作业环境和工期要求等。

c.按压实度要求，确定压实遍数。

d.确定路基宽度内每层虚铺厚度。

e.根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。

（2）路基下管道沟槽回填与压实：

①当管道位于路基范围内时，其沟槽的回填土压实度应符合且管顶以上 50cm 范围内应采用轻型压实机具。

②当管道结构顶面至路床的覆土厚度不大于 50cm 时，应对管道结构进行加固。

③当管道结构顶面至路床的覆土厚度在 50~80cm 时，路基压实时应对管道结构采取保护或加固措施。

（3）路基压实：

① 压实方法（式）：重力压实（静压）和振动压实两种。

② 土质路基压实应遵循的原则："先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。"压路机最快速度不宜超过 4km/h。

③碾压应从路基边缘向路中心进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。

④ 碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠 1/4～1/3。

【考点 10】城镇道路基层施工技术

1）石灰稳定土类基层与水泥稳定土类基层

（1）运输与摊铺：

①拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。水泥稳定土类材料自搅拌至摊铺碾压成型，不应超过 3h。

②运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。

③宜在春末和气温较高季节施工，施工气温应不低于 5℃。在有冰冻的地区应在第一次重冰冻到来之前的 15~30d 完成施工。

④厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应润湿，但应避免在雨天施工。

（2）压实与养护：

①压实系数应经试验确定。

②摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成型，碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成型。

③直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压；设超高的平曲线段，应由内侧向外侧碾压。纵、横接缝（槎）均应设直槎。

④纵向接缝宜设在路中线处，横向接缝应尽量减少。

⑤压实成型后应立即洒水（或覆盖）养护，保持湿润，直至上部结构施工为止（P40，≥7d）；水泥土分层摊铺时，应在下层养护 7d 后方可摊铺上层材料。

⑥养护期应封闭交通。

2）石灰粉煤灰稳定砂砾（碎石）基层（也可称二灰混合料）

（1）运输与摊铺：

①运送混合料应覆盖，防止水分蒸发和遗撒、扬尘。

②应在春末和夏季组织施工，施工期的日最低气温应在 5℃以上。

③根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度。

（2）压实与养护：

①每层最大压实厚度为 200mm，且不宜小于 100mm。（10-20）

②碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压，宜在当天碾压成型。

③禁止用薄层贴补的方法进行找平。

④混合料的养护采用湿养，始终保持表面潮湿，也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护，养护期视季节而定，常温下不宜小于 7d。

3）级配砂砾（碎石）、级配砾石（碎砾石）基层

（1）运输与摊铺：

最新环球网校新教材知识精讲课程和讲义，免费领取学习，每个年度会自动更新

①运输中应采取防止遗撒、防止水分蒸发和防扬尘措施。
②宜采用机械摊铺，摊铺应均匀一致，发生粗、细集料离析（“梅花”“砂窝”）现象时，应及时翻拌均匀。
③压实系数均应通过试验段确定，每层应按虚铺厚度一次铺齐，颗粒分布应均匀，厚度一致，不得多次找补。
（2）压实与养护：
①碾压前和碾压中应适量洒水，保持砂砾湿润，但不应导致层下翻浆。
②碾压中对存在过碾压现象的部位，应进行换填处理。级配碎石及级配碎砾石视压实碎石的缝隙情况撒布嵌缝料。
③控制碾压速度，碾压至轮迹不大于 5mm，表面平整、坚实。基层压实后至面层施工前适量洒水。
④未铺装上层前不得开放交通。

【考点 11】改性沥青混合料面层施工技术

改性沥青混合料面层的工艺流程可参照普通沥青混合料路面，改性沥青混合料的运输、摊铺、压实与成型、接缝除满足普通沥青混合料摊铺要求外，还应做到：
a. 在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时，宜使用履带式摊铺机。改性沥青 SMA 混合料施工温度应经试验确定，一般情况下，摊铺温度不低于 160℃。
b. 摊铺速度宜放慢至 1~3m/min（普通：2～6m/min）。松铺系数应通过试验段取得。
c.摊铺机应采用自动找平方式，中、下面层宜采用钢丝绳或导梁引导的高程控制方式，上面层宜采用非接触式平衡梁。
②压实与成型：
a.初压开始温度不低于 150℃，碾压终了的表面温度应不低于 90~120℃。
b.摊铺后应紧跟碾压，保持较短的初压区段，使混合料碾压温度不致降得过低。
160（摊铺）→150（初压）→90~120（终压）→50（开放交通）
c.宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不应采用轮胎压路机碾压。OGFC 排水沥青混合料宜采用 12t 以上钢筒式压路机碾压。
d.振动压实应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压，这是保证平整度和密实度的关键。压路机的碾压速度参照表 1.3-2 要求。如发现改性沥青 SMA 混合料高温碾压有推塑现象，应复查其级配，且不得采用轮胎压路机碾压，以防混合料被搓擦挤压上浮，造成构造深度降低或泛油。
e.碾压改性沥青 SMA 混合料过程中应密切注意压实度变化，防止过度碾压。
③接缝：
a.改性沥青混合料路面冷却后很坚硬，冷接缝处理很困难，因此应尽量避免出现冷接缝。
b.摊铺时应保证充足的运料车次，以满足摊铺的需要，使纵向接缝成为热接缝。在摊铺特别宽的路面时，可在边部设置挡板。在处理横接缝时，应在当天改性沥青混合料路面施工完成后，在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分(先用 3m 直尺进行检查)，并冲净、干燥；第二天，涂刷粘层油，再铺新料。其他接缝做法执行普通沥青混合料路面施工要求。

【考点 12】水泥混凝土路面施工

水泥混凝土路面工艺流程：施工准备→模板安装→钢筋设置→摊铺与振捣→拉毛与切缝→养护→填缝→开放交通。
1）混凝土运输
（1）应根据施工进度、运量、运距及路况，选配车型和车辆总数。不同摊铺工艺的混凝土拌合物从搅拌机出料到铺筑完成的允许最长时间应符合要求。

2）混凝土面板施工

（1）模板安装：

②宜使用钢模板，钢模板应顺直、平整，每 1m 设置 1 处支撑装置。如采用木模板，应质地坚实，变形小，无腐朽、扭曲、裂纹，且用前须浸泡，木模板直线部分板厚不宜小于 50mm，每 0.8～1m 设 1 处支撑装置；弯道部分板厚宜为 15～30mm，每 0.5～0.8m 设 1 处支撑装置，模板与混凝土接触面及模板顶面应刨光。模板制作偏差应符合规范规定要求。

③模板安装应符合：支模前应核对路面高程、面板分块、胀缝和构造物位置；模板应安装稳固、顺直、平整，无扭曲，相邻模板连接应紧密、平顺，不得错位；严禁在基层上挖槽嵌入模板；使用轨道摊铺机应采用专用钢制轨模；模板安装完毕，应检验合格后方可使用；模板安装检验合格后表面应涂隔离剂，接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。

（2）钢筋设置

钢筋安装前应检查其原材料品种、规格与加工质量，确认符合设计要求与规范规定；钢筋网、角隅钢筋等安装应牢固、位置准确。钢筋安装后应进行检查，合格后方可使用；传力杆安装应牢固、位置准确。胀缝传力杆应与胀缝板、提缝板一起安装。当一次铺筑宽度小于面层宽度时，应设置纵向施工缝，纵向施工缝宜采用平缝加拉杆型。

（3）摊铺与振捣：

①三辊轴机组铺筑混凝土面层时，辊轴直径应与摊铺层厚度匹配，且必须同时配备一台安装插入式振捣器组的排式振捣机；当面层铺装厚度小于 150mm 时，可采用振捣梁；当一次摊铺双车道面层时应配备纵缝拉杆插入机，并配有插入深度控制和拉杆间距调整装置。

铺筑时卸料应均匀，布料应与摊铺速度相适应；设有纵缝、缩缝拉杆的混凝土面层，应在面层施工中及时安设拉杆；三辊轴整平机分段整平的作业单元长度宜为 20～30m，振捣机振实与三辊轴整平工序之间的时间间隔不宜超过 15min；在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，最佳滚压遍数应经过试验段确定。

②采用轨道摊铺机铺筑时，最小摊铺宽度不宜小于 3.75m，并选择适宜的摊铺机；坍落度宜控制在 20-40mm，根据不同坍落度时的松铺系数计算出松铺高度。轨道摊铺机应配备振捣器组，当面板厚度超过 150mm、坍落度小于 30mm 时，必须插入振捣。

③采用滑模摊铺机摊铺时应布设基准线，清扫湿润基层，在拟设置胀缝处牢固安装胀缝支架，支撑点间距为 400～600mm。调整滑模摊铺机各项工作参数达到最佳状态，根据前方卸料位置，及时旋转布料器，横向均匀地两侧布料。振动仓内料位高度一般应高出路面 100mm。混凝土坍落度小，应用高频振动、低速度摊铺；混凝土坍落度大，应用低频振动、高速度摊铺。

④采用小型机具摊铺混凝土施工时，松铺系数宜控制在 1.10~1.25；摊铺厚度达到混凝土板厚的 2/3 时，应拔出模内钢钎，并填实钎孔；混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为总厚的 3/5；混凝土摊铺应与钢筋网、传力杆及边缘角隅钢筋的安放相配合；一块混凝土板应一次连续浇筑完毕，并按要求做好振捣。

（4）接缝：

①普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。当一次铺筑宽度小于面层宽度时，应设置纵向施工缝，纵向施工缝宜采用平缝加拉杆形式。

②传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法，宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝——传力杆长度的一半应穿过端头挡板，固定于外侧定位模板中。混凝土拌合物浇筑前应检查传力杆位置；浇筑时，应先摊铺下层混凝土拌合物并用插入式振捣器振实，且应校正传力杆位置后，再浇筑上层混凝土拌合物。

②另一种是支架固定传力杆安装方法，宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝——传力杆长

度的一半应穿过胀缝板和端头挡板，并应采用钢筋支架固定就位。浇筑时应先检查传力杆位置，再在胀缝两侧前置摊铺混凝土拌合物至板面，振捣密实后，抽出端头挡板，空隙部分填补混凝土拌合物，并用插入式振捣器振实。胀缝板应连续贯通整个路面板宽度。

③**缩缝应垂直板面，采用切缝机施工，宽度宜为 4~6mm。切缝深度：设传力杆时，不应小于面层厚的 1/3，且不得小于 70mm；不设传力杆时不应小于面层厚的 1/4，且不应小于 60mm。当混凝土达到设计强度的 25%~30%时，采用切缝机进行切割。**切割用水冷却时，应防止切缝水渗入基层和土层。

④纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。平缝纵缝，对已浇筑混凝土板的缝隙涂刷沥青，避免涂在拉杆上。浇筑邻板时缝的上部压成规定深度的缝槽。企口缝纵缝，宜先浇筑混凝土板凹榫的一边，缝壁涂刷沥青，浇筑邻板时靠缝壁浇筑。纵缝设置拉杆时，拉杆应设置在板厚中间，设置拉杆的纵缝模板，预先根据拉杆的设计位置放样打眼。

⑤混凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝。灌填缝料前，清除缝内砂石、凝结的泥浆、杂物等。按照设计要求选择填缝料，并根据填缝料品种制定工艺技术措施。浇筑填缝料时缝槽必须干燥、清洁。填缝料的充实度根据施工季节而定，常温施工与路面平，冬期施工宜略低于板面。填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，不渗水。在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。

【考点 13】现浇（钢筋）混凝土挡土墙施工要点

（2）现场绑扎钢筋网的外围两行钢筋交叉点全部用绑丝绑牢，中间部分交叉点可间隔交错扎牢。双向受力的钢筋网，钢筋交叉点全部用绑丝绑牢。钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头，不得使用闪光对焊。禁止利用卷扬机拉直钢筋，应使用普通钢筋调直机、数控钢筋调直机调直钢筋。

（3）模板使用前应检查，表面起皮有裂纹、边角破损的模板禁止使用，模板与混凝土接触面要打磨清理干净，刷脱模剂备用，脱模剂选用应符合要求。禁止在施工现场采用拌制砂浆通过切割成型等方式制作的钢筋保护层垫块，应使用专业化压制设备和标准模具生产的钢筋保护层垫块。挡墙预埋泄水管要可靠固定，防止在浇筑混凝土时出现位移，造成泄水管排水功能失效。

（4）挡墙浇筑混凝土要**水平分层浇筑，分层振捣密实，分层厚度≤300mm，混凝土要通过导管送入模内，导管出料口距离浇筑面高度≤2m，防止混凝土在落料时离析，影响墙身混凝土质量。当墙身混凝土抗压强度≥2.5MPa，可拆除墙身模板，拆除模板后对混凝土墙身及时进行养护。**

（5）采用片石混凝土时，可在混凝土中掺入不多于该结构体积 20%的片石，片石的抗压强度等级符合设计要求。片石应质地坚硬、密实、无裂纹、无风化，厚度 150～300mm，使用前应清洗干净并饱和吸水。片石随混凝土浇筑分层摆放，净距≥150mm，距结构边缘≥150mm，不触及构造钢筋和预埋件。混凝土采用分层浇筑方式，每层厚度≤300mm，分层振捣，边振捣边加片石，片石埋入混凝土 1/2。严禁采用机械将片石倾倒在混凝土浇筑面上，使用料斗将片石吊运至作业面，然后人工均匀摆放栽砌。

【考点 14】装配式挡土墙施工要点

（1）桩板式挡土墙施工要点

②挡土板的基底应平整或用混凝土找平，槽形挡土板槽口向外，矩形挡土板主筋在外侧，挡土板与桩的搭接处应平整接触，**桩身混凝土强度≥75%设计强度时，方可安装挡土板。**外挂式挡土板上的帮条钢筋通过锚具与桩身预埋连接钢筋焊接，连接完成后，在连接处立模浇筑混凝土，将连接钢筋、帮条钢筋、锚具包封，包封层宽度与柱的宽度相同。

③挡土板背后的回填材料及填筑方法均需满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 中的相关要求，回填施工随挡土板逐块安装循环进行。**桩板后 2m 内，严禁使用**

大型碾压机械填筑，要用小型机械夯实。墙后设置砂砾石、砂卵石或土工合成材料反滤层。

（2）自立式（尾杆式）挡土墙施工要点

③挡土板采用预制钢筋混凝土槽形板、矩形板或空心板。矩形板厚度不小于 15cm，挡土板与肋柱搭接长度不小于 10cm，挡土板一般高 50cm，板上留有泄水孔，板后设置反滤层。

④挡土板后填料采用砂类土、碎石类、砾石类土，以及符合设计要求的细粒土，**不得采用膨胀土、盐渍土、酸性土、有机质土。在挡土板底部至顶部以下 0.5m 范围内，填筑不小于 0.3m 厚的渗水材料作为反滤层。**

第 2 章 城市桥梁工程

【考点 1】相关常用术语

（1）**桥梁高度：指桥面与低水位之间的高差，或指桥面与桥下线路路面之间的距离，简称桥高。**

（2）**桥下净空高度：设计洪水位、计算通航水位或桥下线路路面至桥跨结构最下缘之间的距离。**

（3）**建筑高度：桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离。**

（4）**容许建筑高度：公路或铁路定线中所确定的桥面或轨顶标高，对通航净空顶部标高之差。**

（5）净矢高：从拱顶截面下缘至相邻两拱脚截面下缘最低点之连线的垂直距离。

（6）计算矢高：从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。

（7）矢跨比：计算矢高与计算跨径之比，也称拱矢度，它是反映拱桥受力特性的一个重要指标。

（8）涵洞：用来宣泄路堤下水流的构造物。通常在建造涵洞处路堤不中断。凡是多孔跨径全长不到 8m 和单孔跨径不到 5m 的泄水结构物，均称为涵洞。

【考点 2】城市桥梁主要类型有

（1）**跨河桥**：是为跨越江河水流障碍而修建的桥梁。

（2）**跨线桥**：是跨越公路、铁路和城市道路等交通线路的桥梁。

（3）**高架桥**：是指代替高路堤的桥梁，具有疏散交通密度，提高运输效率，节省用地功能，一般出现在城市道路建设中。

（4）**互通立交桥**：是在城市重要交通交汇点建立的上下分层、多方向行驶、互不相扰的陆地桥；主要作用是使各个方向的车辆免受路口上的红绿灯管制从而快速通过。

（5）**人行天桥**：又称人行立交桥。一般建造在车流量大、行人稠密的地段，或者交叉口、广场及铁路上面。人行天桥只允许行人通过，用于避免车流和人流平面相交时的冲突，保障人们安全跨越道路的同时提高车速，减少交通事故。

（6）**廊桥**：廊桥是一种有屋檐的桥，具有遮阳避雨、供人休憩、交流、聚会、看风景等用途，有的廊桥还有供人暂居的房间。

【考点 3】模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除

4）模板、支架和拱架的拆除

（1）模板、支架和拱架拆除应符合下列规定：

①非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为 2.5MPa 及以上。

②芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时，方可拔出。

③钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除。

（2）浆砌石、混凝土砌块拱桥拱架的卸落应遵守下列规定：

①浆砌石、混凝土砌块拱桥应在砂浆强度达到设计要求强度后卸落拱架，设计未规定时，砂浆强度应达到设计标准值的 80%以上。

②跨径小于 10m 的拱桥宜在拱上结构全部完成后卸落拱架；中等跨径实腹式拱桥宜在护拱完成后卸落拱架；大跨径空腹式拱桥宜在腹拱横墙（腹拱底部的墙）完成（未砌腹拱圈）后卸落拱架。

（3）模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环

卸落，卸落量宜由小渐大。**每一循环中，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落；悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。**

（4）预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。

a. 先支后拆、后支先拆的原则。

b. 由小渐大。

c. 横向应同时卸落、纵向应对称均衡卸落。

d. 简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落；

e. 悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。

f. 预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。

【考点 4】钢筋施工技术

1）钢筋的名称和作用

按构件中钢筋所起作用的不同可分类为：

（1）**受力筋**：一般承受构件中的拉力，叫做受拉筋。在梁、柱构件中有时还需要配置承受压力的钢筋，叫做受压筋。

（2）**分布筋**：它与板内的受力筋一起构成钢筋的骨架。

（3）**架立筋**：它与梁内的受力筋一起构成钢筋的骨架。

（4）**构造筋**：因构件的构造要求和施工安装需要配置的钢筋。**架立筋和分布筋也属于构造筋。**

（5）**箍筋**：是构件中承受剪力或扭力的钢筋，同时用来固定纵向钢筋的位置，一般用于梁或柱中。

（3）钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。在工地存放时应按不同品种、规格，分批分别堆置整齐，不得混杂，并应设计识别标志，**存放的时间宜不超过 6 个月；**存放场地应有防、排水设施，且钢筋不得直接置于地面，应垫高或堆置在台座上，钢筋与地面之间应垫不低于 200mm 的地楞；顶部应采用合适的材料覆盖，防水浸、雨淋。

2）一般要求

（4）钢筋进场应按现行国家相关标准的规定，抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。记忆口诀：拉去唱两曲

（5）钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时，应由原设计单位作变更设计。

（6）**预制构件的吊环必须采用未经冷拉的 HPB300 热轧光圆钢筋制作，不得以其他钢筋替代，且其使用时的计算拉应力应不大于 65MPa。**

（7）在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收，确认符合设计要求并形成记录。

3）钢筋加工

（1）钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直，且不得使用卷扬机调直。

（2）钢筋下料前，应核对钢筋品种、规格、等级及加工数量，并应根据设计要求和钢筋长度配料。钢筋宜采用数控化机械设备在专用厂房中集中下料和加工，其形状、尺寸应符合设计的要求；加工后的钢筋，其表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。下料后应按种类和使用部位分别挂牌标明。

（4）**箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。箍筋弯钩的弯曲直径应大于被箍主钢筋的直径，HPB300 不得小于箍筋直径的 2.5 倍，HRB400 不得小于箍筋直径的 5 倍，且末端弯钩的弯折角度不应小于 135°；弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的 5 倍，有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的 10 倍。**

（5）钢筋宜在常温状态下弯制，不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制，弯钩应一

次弯成。

【考点 5】预应力混凝土构件的施工方法

（1）**先张法**。一般用于预制构件，在混凝土灌注之前，先将由钢丝（钢绞线或钢筋）组成的预应力筋张拉到某一规定应力，并用锚具锚于台座两端支墩上，接着安装模板、构造钢筋和零件，然后灌注混凝土并进行养护。**当混凝土达到规定强度后，放松两端支墩的预应力筋，通过粘结力将预应力筋中的张拉力传给混凝土而产生预压应力。**一般用于预制构件。

（2）**后张法**。用于现浇构件，先浇筑构件，然后在构件上直接施加预应力。一般做法是先安置后张预应力筋成孔的套管、构造钢筋和零件，然后安装模板和浇筑混凝土。预应力筋可先穿入套管也可以后穿。等混凝土达到强度后，用千斤顶将预应力筋张拉到要求的应力并锚于梁的两端，预压应力通过两端锚具传给构件混凝土。**为了保护预应力筋不受腐蚀和恢复预应力筋与混凝土之间的粘结力，预应力筋与套管之间的空隙必须用灌浆料灌实。灌浆料除起防腐作用外，也有利于恢复预应力筋与混凝土之间的粘结力。**为了方便施工，有时也可采用在预应力筋表面涂刷防锈蚀材料并用塑料套管或油脂包裹的无粘结后张预应力。后张法在现浇连续箱梁和盖梁中采用较多。

【考点 6】城市桥梁结构形式及通用施工技术

3.混凝土施工技术

3）混凝土配合比设计

（3）预应力混凝土中的水泥用量不宜大于 550kg/m³。

（4）预应力混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。

（5）预应力混凝土从各种材料引入混凝土中的水溶性氯离子最大含量不宜超过胶凝材料用量的 0.06%。

（4）混凝土浇筑：

⑥浇筑混凝土时，对预应力筋锚固区及钢筋密集部位，应加强振捣。

⑦对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋，对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。

5）预应力张拉施工

（1）基本规定

②预应力筋采用应力控制方法张拉时，应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求；设计无规定时，实际伸长值与理论伸长值之差应控制在 6%以内。否则应暂停张拉，待查明原因并采取措施后，方可继续张拉。

④预应力筋张拉时，应对张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩及异常情况处理等作出详细记录。

⑤预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态时进行，锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量，不得大于设计要求或规范规定。

⑥张拉设备的校准期限不得超过半年，且不得超过 200 次张拉作业。张拉设备应配套校准，配套使用。

（2）先张法预应力施工：

①张拉台座应具有足够的强度和刚度，其抗倾覆安全系数不得小于 1.5，抗滑移安全系数不得小于 1.3。张拉横梁应有足够的刚度，受力后的最大挠度不得大于 2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。

②预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后，严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管应堵严。

③同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

⑤张拉过程中，预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。

⑥**放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求，设计未规定时，不得低于强度设计值的75%。**放张顺序应符合设计要求，设计未规定时，应分阶段、对称、交错地放张。放张前，应将限制位移的模板拆除。

（3）后张法预应力施工：

①预应力管道安装应符合下列要求

a.管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。

b.金属管道接头应采用套管连接，连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道，且应与金属管道封裹严密。

c.管道应留压浆孔与溢浆孔；曲线孔道的波峰部位应留排气孔；在最低部位宜留排水孔。

d.管道安装就位后应立即通孔检查，发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵，防止杂物进入。

e.管道安装后，需在其附近进行焊接作业时，必须对管道采取保护措施。

②预应力筋安装应符合下列要求：

a.先穿束后浇混凝土时，浇筑混凝土之前，必须检查管道并确认完好；浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。

b.先浇混凝土后穿束时，浇筑后应立即疏通管道，确保其畅通。

c.混凝土采用蒸汽养护时，养护期内不得装入预应力筋。

d.穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内，否则应对预应力筋采取防锈措施：

空气湿度大于70%或盐分过大时，7d；

空气湿度为40%～70%时，15d

空气湿度小于40%时，20d

③预应力筋张拉应符合下列要求：

a.混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于强度设计值的75%；且应将限制位移的模板拆除（侧模）后，方可进行张拉。

曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。

曲线		两端张拉（不管多长）
直线	L≥25m	两端张拉
	L＜25m	一端张拉

当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时，张拉端宜均匀交错地设置在结构的两端。

d.预应力筋的张拉顺序应符合设计要求；当设计无要求时，可采取分批、分阶段对称张拉，宜先中间，后上、下或两侧。

e.张拉过程中预应力筋不得出现断丝、滑丝、断筋。

⑤在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工不得使用非数控预应力张拉设备。

5）预应力张拉施工

（5）孔道压浆：

①预应力筋张拉后，应及时进行孔道压浆，多跨连续有连接器的预应力筋孔道，应张拉完一段灌注一段。

②灌浆前应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。对抽芯成型的混凝土孔道宜采用水冲洗后灌浆；对预埋管成型的孔道不得用水冲洗孔道，可采用压缩空气清孔。

⑤压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况，如有不实，应及时处理。压浆作业，每一工作班应留取不少于 3 组砂浆试块，标养 28d，以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
⑥压浆过程中及压浆后 48h 内，结构混凝土的温度不得低于 5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于 35℃时，压浆宜在夜间进行。
⑦孔道内的浆料强度达到设计要求后方可吊移预制构件；设计未要求时，应不低于水泥浆设计强度的 75%。
⑧在二类以上市政工程项目预制场内进行后张法预应力构件施工不得使用非数控管道压浆设备。
（6）封锚：
①后张法预应力筋锚固后的外露部分应采用机械切割工艺切除。预应力筋的外露长度不宜小于其直径的 1.5 倍，且不应小于 30mm。
②锚具封闭保护应符合设计要求。当设计无具体要求时，应符合下列要求：
a. 凸出或内凹锚具应采用与预应力结构构件相同强度等级的细石混凝土或无收缩防水砂浆封闭保护。
b. 外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度：处于一类环境时，不应小于 20mm；处于二类环境时，不应小于 50mm；处于三类环境时，不应小于 80mm。
②锚具封闭保护应符合设计要求。当设计无具体要求时，应符合下列要求：
c. 锚具封闭前应将周围混凝土界面凿毛并冲洗干净，凸出式锚具封锚应配置钢筋网片。
d. 后张无粘结预应力筋锚具封闭前，锚具和夹片应涂防腐蚀油脂，并设置封端塑料盖帽封闭。对处于二类、三类环境条件下的无粘结预应力筋及其锚固系统应达到全封闭保护状态。
e. 锚具封闭后，封锚混凝土或砂浆应密实、无可视裂纹。

【考点 7】桥梁支座的分类

（1）按支座变形可能性分类：固定支座、单向活动支座、多向活动支座、减隔震支座。
（2）按支座所用材料分类：钢支座、聚四氟乙烯支座（滑动支座）、橡胶支座（板式、盆式）等。
（3）按支座的结构形式分类：弧形支座、摇轴支座、辊轴支座、橡胶支座、球形钢支座、拉压支座等。
桥梁支座可按其跨径、结构形式、反力值、支承处的位移及转角变形值选取不同的支座。城市桥梁中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。

【考点 8】高程控制要求

预应力混凝土连续梁，悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一。
确定悬臂浇筑段前端标高时应考虑：
（1）挂篮前端的垂直变形值；
（2）预拱度设置；
（3）施工中已浇段的实际标高；
（4）温度影响。
因此，施工过程中的监测项目为前三项；必要时结构物的变形值、应力也应进行监测，保证结构的强度和稳定。

【考点 9】钢梁安装技术要求

1）安装方法选择
（1）城区内常用安装方法：吊机整孔架设法、门架吊机整孔架设法、支架架设法、缆索吊机拼装架设法、悬臂拼装架设法、拖拉架设法等。
（2）钢梁工地安装，应根据跨径大小、河流情况、交通情况和起吊能力等条件选择安装方

法。

3）安装要点

（7）钢梁安装过程中，每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度，不符合要求应及时校正。

（8）钢梁杆件工地焊缝连接，应按设计的顺序进行。无设计顺序时，焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。（先中间向四周）

（9）钢梁采用高强度螺栓连接前，应复验摩擦面的抗滑移系数。高强螺栓连接前，应按出厂批号，每批抽验不小于 8 套扭矩系数。高强螺栓穿入孔内应顺畅，不得强行敲入。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始，由中央向外拧紧，并应在当天终拧完毕。施拧时，不得采用冲击拧紧和间断拧紧。

（10）高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每栓群应抽查总数的 5%，且不得少于 2 套。抽查合格率不得小于 80%，否则应继续抽查，直至合格率达到 80%以上。对螺栓拧紧度不足者应补拧，对超拧者应更换、重新施拧并检查。

【考点 10】防水卷材施工

（1） 卷材防水层铺设前应先做好节点、转角、排水口等部位的局部处理，然后再进行大面积铺设。

（2） 当铺设防水卷材时，环境气温和卷材的温度应高于 5℃，基面层的温度必须高于 0℃；当下雨、下雪和风力大于或等于 5 级时，严禁进行桥面防水层体系的施工。当施工中途下雨时，应做好已铺设卷材周边的防护措施。

（3）铺设防水卷材时，任何区域的卷材不得多于 3 层，搭接接头应错开 500mm 以上，严禁沿道路宽度方向搭接形成通缝。接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为 150mm，沿卷材的宽度方向应为 100mm。

（4）铺设防水卷材应平整、顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱褶。卷材的展开方向应与车辆的运行方向一致，卷材应采用沿桥梁纵、横坡从低处向高处的铺设方法，高处卷材应压在低处卷材之上。

第 3 章 城市隧道工程与城市轨道交通工程

【考点 1】回灌施工技术

（1）当基坑周围存在需要保护的建（构）筑物或地下管线且基坑外地下水位降幅较大时，可采用地下水人工回灌措施。浅层潜水回灌宜采用回灌砂井和回灌砂沟，微承压水与承压水回灌宜采用回灌井。实施地下水人工回灌措施时，**应设置水位观测井**。

（2）当采用坑内减压降水时，坑外回灌井深度不宜超过承压含水层中隔水帷幕的深度，以免影响坑内减压降水效果。**当采用坑外减压降水时，回灌井与减压井的间距不宜小于 6m。**回灌井的深度、间距应通过计算确定。

（4）**回灌井施工结束至开始回灌，应至少有 2~3 周的时间间隔**，以保证管井周围止水封闭层充分密实，防止或避免回灌水沿管井周围向上反渗、从地面喷溢等情况发生。管井外侧止水封闭层顶至地面之间，宜用素混凝土充填密实。

【考点 2】基坑放坡支护

（1）基坑放坡基本要求：

按是否设置分级过渡平台，边坡可分为一级放坡和分级放坡两种形式。在场地土质较好、基坑周围具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下，宜采用全深度放坡或部分深度放坡。而在**分级放坡时，宜设置分级过渡平台。分级过渡平台的宽度应根据土（岩）质条件、放坡高度及施工场地条件确定，对于岩石边坡不宜小于 0.5m，对于土质边坡不宜小于 1.0m。下级放坡坡度宜缓于上级放坡坡度。**

（2）基坑边坡稳定控制措施

根据土层的物理力学性质及边坡高度确定基坑边坡坡度，并于不同土层处做成折线形边坡或留置台阶。

施工时严格按照设计坡度进行边坡开挖，不得挖反坡。

在基坑周围影响边坡稳定的范围内，应对地面采取防水、排水、截水等防护措施，禁止雨水等地面水浸入土体，保持基底和边坡的干燥。

严格禁止在基坑边坡坡顶较近范围堆放材料、土方和其他重物以及停放或行驶较大的施工机械。

在整个基坑开挖和地下工程施工期间，应严密监测坡顶位移，随时分析监测数据。当边坡有失稳迹象时，应及时采取削坡、坡顶卸荷、坡脚压载或其他有效措施。

（3）护坡措施

及时做好坡脚、坡面的防护措施。常用的防护措施有：

1）叠放砂包或土袋

2）水泥砂浆或细石混凝土抹面

3）挂网喷浆或混凝土

4）其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。

【考点 3】土钉墙支护

土钉墙是一种经济、简便、施工快速、不需大型施工设备的基坑支护形式，适应于地下水位以上或降水的非软土基坑

当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时，不宜采用土钉墙。

（1）一般要求：

①土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于 1：0.2；当基坑较深、土的抗剪强度较低时，宜取较小坡比。

②土钉水平间距和竖向间距宜为 1~2m；当基坑较深、土的抗剪强度较低时，土钉间距应取小值。土钉倾角宜为 5~20°。

（2）成孔注浆型钢筋土钉的构造符合下列要求：

①成孔直径宜取 70~120mm。

②土钉钢筋直径宜取 16~32mm。

③应沿土钉全长设置对中定位支架，其间距宜取 1.5~2.5m，土钉钢筋保护层厚度不宜小于 20mm。

④土钉孔注浆材料可采用水泥浆或水泥砂浆，其强度不宜低于 20MPa。

（3）采用预应力锚杆复合土钉墙时，预应力锚杆符合下列要求：

③锚杆与喷射混凝土面层之间设置腰梁连接，腰梁与喷射混凝土面层紧密接触。

（4）土钉墙高度不大于 12m 时，喷射混凝土面层的构造应符合下列要求：

①喷射混凝土设计强度等级不宜低于 C20，面层厚度宜取 80~100mm。

②喷射混凝土面层中应配置钢筋网和通长的加强钢筋，土钉与加强钢筋宜采用焊接连接，其连接应满足承受土钉拉力的要求。

④喷射混凝土终凝 2h 后应及时喷水养护。

⑤应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于 2d 后，方可下挖基坑。

【考点 4】地下连续墙

地下连续墙主要有预制钢筋混凝土连续墙和现浇钢筋混凝土连续墙两类，通常地下连续墙一般指后者。地下连续墙有如下优点：**施工时振动小、噪声低，墙体刚度大，对周边地层扰动小；可适用于多种土层，除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽效率外，对黏性土、无黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。**

地下连续墙施工采用专用的挖槽设备，沿着基坑的周边，按照事先划分好的幅段，开挖狭长的沟槽。挖槽方式可分为抓斗式、冲击式和回转式等类型。地下连续墙的一字形槽段长度宜取 4～6m。当成槽施工可能对周边环境产生不利影响或槽壁稳定性较差时，应取较小的槽段长度。必要时，宜采用搅拌桩对槽壁进行加固；地下连续墙的转角处或有特殊要求时，单元槽段的平面形状可采用 L 形、T 形等

地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用：地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头。当地下连续墙作为主体地下结构外墙，且需要形成整体墙体时，宜采用刚性接头；刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等；在采取地下连续墙顶设置通长的冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时，也可采用柔性接头。

地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用：

导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上，其主要作用有：

a.挡土；b.基准作用；c.承重；

d.存蓄泥浆：导墙可存蓄泥浆，稳定槽内泥浆液面。泥浆液面始终保持在导墙面以下 20cm，并高出地下水位 1m，以稳定槽壁。

记忆口诀：当鸡中奖

e.其他：导墙还可防止泥浆漏失，阻止雨水等地面水流入槽内；地下连续墙距现有建（构）筑物很近时，在施工时还起到一定的补强作用。

f.导墙一般为现浇钢筋混凝土结构，应具有必要的强度、刚度和精度，要满足挖槽机械的施工要求。

【考点 5】内支撑体系的布置原则

a.宜采用受力明确、连接可靠、施工方便的结构形式。

b.宜采用对称平衡性、整体性强的结构形式。

c.应与主体地下结构的结构形式、施工顺序协调，应便于主体结构施工。

d.应利于基坑土方开挖和运输。

e.有时，可利用内支撑结构施作施工平台。

【考点 6】内支撑体系的施工

a.内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计工况一致，必须坚持先支撑后开挖的原则。

b.围檩与围护结构之间紧密接触，不得留有缝隙。如有间隙，应用强度不低于 C30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。

c.钢支撑应按设计要求施加预应力。当监测到预应力出现损失时，应再次施加预应力。

d.支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行。当主体结构的底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时，应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。支撑拆除应根据支撑材料、形式、尺寸等具体情况采用人工、机械和爆破等方法。

【考点 7】外拉锚支护体系

①锚杆有多种类型，基坑工程中主要采用钢绞线锚杆，当设计的锚杆承载力较低时，有时也采用钢筋锚杆，锚杆的选取与常见注意事项如下所示：

a.当环境保护不允许支护结构在使用功能完成后锚杆杆体滞留于地层中时，应采用可拆芯钢绞线锚杆。

b.在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土、填土层，高液性指数的饱和黏性土层，高水压力的各类土层中，钢绞线锚杆、钢筋锚杆宜采用套管护壁成孔工艺。

c.锚杆注浆宜采用二次压力注浆工艺。

②锚拉桩支护中的锚杆布置应符合下列要求：

a.基坑开挖面向坑内凸出的阳角区域应适当增加锚杆自由段长度，调整锚杆水平角度，将锚杆锚固段置于稳定的地层。

b.无法设置锚杆的区域可用支撑体系代替，基坑阴角区域可用水平角撑取代锚杆，但支撑两端应有可靠的约束条件，支撑体系应满足稳定及受力要求，并应与锚杆体系变形协调。

c.相邻基坑的两个开挖面水平距离不远、锚杆锚固段重合时，可采用对拉锚杆支护。

③锚拉桩支护中的腰梁的设计应符合下列要求：

a.腰梁可采用钢筋混凝土梁或型钢组合梁。

b.钢筋混凝土腰梁宜采用斜面与锚杆轴线垂直的梯形截面或仅在锚头局部留斜面的矩形截面，混凝土强度等级不宜低于 C25。

【考点 8】水泥砂浆防水层

①防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆，宜采用多层抹压法施工。

③分层施工时，每层宜连续施工；留槎时应采用阶梯坡形，层与层间搭接应紧密；接槎处与特殊部位加强层距离不应大于 200mm。

⑤防水层终凝后应立即进行保湿养护，养护温度不宜低于 5℃，养护时间不宜少于 14d。

2）细部构造防水工程施工

地下工程细部构造防水工程包括施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、预埋件、预留通道接头、桩头等。

施工缝处浇筑混凝土，应符合下列要求：

①墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交接处以下 150~300mm 处；垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变形缝相结合。

【考点 9】防水工程施工技术

施工缝处浇筑混凝土，应符合下列要求：

③垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并及时浇筑混凝土。

④施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于 1.2MPa。
⑤中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确，固定应牢靠。
（2）变形缝：
①变形缝处的端头模板应钉填缝板，填缝板与嵌入式止水带中心线应与变形缝中心线重合，并应用模板固定牢固。止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。
②中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上，不得设在结构转角处；接头宜采用热压焊接，接缝应平整、牢固，不得有裂口和脱胶现象。
（4）其他细部防水构造：
①后浇带补偿收缩混凝土浇筑前，后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。
③后浇带混凝土应一次浇筑，不得留设施工缝；混凝土浇筑后应及时养护，养护时间不得少于 28d。
⑧用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用工具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实，并用聚合物水泥砂浆抹平。

【考点 10】双侧壁导坑法

（1）双侧壁导坑法又称眼镜工法。当隧道跨度很大，地表沉陷要求严格，围岩条件特别差，单侧壁导坑法难以控制围岩变形时，可采用双侧壁导坑法。
（2）**双侧壁导坑法一般是将断面分成四块：左、右侧壁导坑、上部核心土、下台阶（分别见示意图的 1、2， 3）。导坑尺寸拟定的原则同前，但宽度不宜超过断面最大跨度的 1/3。左、右侧导坑错开的距离，应根据开挖一侧导坑所引起的围岩应力重分布的影响不致波及另一侧已成导坑的原则确定。**

【考点 11】超前小导管注浆加固

（1）适用条件
①超前小导管注浆加固技术可作为浅埋暗挖法隧道常用的超前预支护措施，能配套使用多种注浆材料，施工速度快，施工机具简单，工序交换容易。
（2）技术要点
①超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置，根据地层条件可采用单层、双层超前小导管；其环向布设范围及环向间距由设计方根据地层特性确定；安装小导管的孔位、孔深、孔径应符合设计要求。
②超前小导管应选用直径为 40～50mm 的钢管或水煤气管，长度应大于循环进尺的两倍，宜为 3～5m，具体长度、直径应根据设计要求确定。
③超前小导管应从钢格栅的腹部穿过，后端应支承在已架设好的钢格栅上，并焊接牢固，前端嵌固在地层中。前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于 1m。
⑥超前小导管加固地层时，其注浆浆液应根据地质条件、经现场试验确定；且应根据浆液类型，确定合理的注浆压力并选择合适的注浆设备。注浆材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥一水玻璃双液浆、超细水泥等。
⑧注浆施工应符合下列要求：
a.注浆工艺应简单、方便、安全，应根据土质条件选择注浆工艺（法）。在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法；在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法；在黏土层中宜采用劈裂法等。
b.注浆顺序：应由下而上、间隔对称进行；相邻孔位应错开、交叉进行。
d.注浆速度应不大于 30L/min。
e.注浆施工期应进行监测，监测项目通常有地（路）面隆起、地下水污染等，特别要采取必要措施防止注浆浆液溢出地面或超出注浆范围。

【考点 12】深孔注浆加固技术

（3）注浆段长度应综合考虑地层条件、地下水情况和钻孔设备的工作能力予以确定，**宜为**

10～15m，并预留一定的止浆墙厚度。

（6）根据地层条件和加固要求，深孔注浆可采取前进式分段注浆、后退式分段注浆等方法。

【考点 13】管棚支护

管棚是由钢管和钢格栅拱架组成。钢管入土端制作成尖靴状或楔形，沿着开挖轮廓线，以较小的外插角，向掌子面前方敷设钢管或钢插板，末端支架在钢拱架上，形成对开挖面前方围岩的预支护。

（1）结构组成与适用条件

①结构组成：

管棚中的钢管应按照设计要求进行加工和开孔，管内应灌注水泥浆或水泥砂浆，以便提升钢管自身刚度和强度。

通常，在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护：

a. 穿越铁路修建地下工程。

b. 穿越地下和地面结构物修建地下工程。

c. 修建大断面地下工程。

d. 隧道洞口段施工。

e. 通过断层破碎带等特殊地层。

f. 特殊地段（如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底）的地下工程施工等。

①施工工艺流程：

测放孔位一钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆（向钢管内和管周围土体）→封口。

②管棚应根据地层情况、施工条件和环境要求选用，并应符合以下要求：

a. 宜选用加厚的 80～180mm 焊接钢管或无缝钢管制作。

b. 钢管间距应根据支护要求[如：防坍塌、控制建（构）筑物变形等]予以确定，宜为 300～500mm。

c. 双向相邻管棚的搭接长度不小于 3m。

④钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行。钻孔直径应比设计管棚直径大 30～40mm。钻杆方向和角度应符合设计要求。钻孔过程中应注意钻杆角度的变化，并保证钻机不移位。

⑦管棚就位后，应按要求进行注浆；钢管内部宜填充水泥砂浆，以增加钢管强度和刚度。注浆应采用分段注浆的方法，浆液能充分填充至围岩内。注浆压力达到设定压力，并稳压 5min 以上，注浆量达到设计注浆量的 80%时，方可停止注浆。

【考点 14】地下管线保护

1）工程地质条件及现况管线调查

（2）对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，应向规划部门、管线管理单位查询，必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探以查明现状。

1. 地下管线保护

1）工程地质条件及现况管线调查

（4）将调查的地上、地下管线及建（构）筑物的位置、埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上，并在现场做出醒目标志。

3）现况管线改移、保护措施

（1）对于基坑开挖范围内的管线，与建设单位、规划单位和管理单位（管线主管部门）协商确定管线拆迁、改移和悬吊加固措施。

（2）基坑开挖影响范围内的地下管线、地面建（构）筑物的安全受施工影响，或其危及施工安全时，均应进行临时加固，经检查、验收，确认符合要求，并形成文件后，方可施工。

3）现况管线改移、保护措施

（3）开工前，由建设单位召开工程范围内有关地上建（构）筑物、地下管线、人防、地铁

等设施管理单位的调查配合会，由产权单位指认所属设施及其准确位置，设明显标志。

（4）在施工过程中，必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施，以保持完好。

（5）观测管线沉降和变形并记录，遇到异常情况，必须立即采取安全技术措施。

【考点 15】明挖基坑安全技术控制要点

（4）围护结构采用水下灌注混凝土时，混凝土强度等级应提高一个等级。混凝土灌注宜高出设计文件规定的标高 300~500mm。（桥梁章节是 0.5-1）

（6）土方开挖应与内支撑施工配合，基坑土方挖至其设计文件规定的位置下 0.5m 时，应进行内支撑的施工。钢支撑预加轴力未锁定前或混凝土横撑强度未达到设计文件规定的允许值前，不应继续开挖下层土方。

（5）台阶法施工应先开挖上台阶，后开挖下台阶。下部台阶应在拱部初期支护结构变形基本稳定且喷射混凝土达到设计文件规定强度的 70%后，方可进行开挖。

【考点 16】喷射混凝土施工

a.喷射作业分段、分层进行，喷射顺序由下而上；

b.喷头应保持垂直于工作面，喷头距工作面不宜大于 1m；

c.分层喷射时，应在前一层混凝土终凝后进行；

d.钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于 20mm。

e.喷射混凝土终凝 2h 后进行养护，时间不小于 14d；气温低于 5℃时不得喷水养护。

第 4 章 城市给水排水处理厂站工程

【考点 1】给水处理工艺

1.处理对象与目的

（1）处理对象通常为天然淡水水源，主要是来自江河、湖泊与水库的地表水和地下水（井水）。**水中含有的杂质，按其来源可分为自然过程和人为污染两类，按其性质可分为无机物、有机物和微生物三种，也可按杂质的颗粒大小以及存在形态分为悬浮物质、胶体和溶解物质三类。**

（2）**处理目的是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体、有害细菌生物以及水中含有的其他有害杂质，使处理后的水质满足用户需求。**基本原则是利用现有的各种技术、方法和手段，采用尽可能低的工程造价，将水中所含的杂质分离出去，使水质得到净化。

2.处理方法与工艺

1）常用的给水处理方法（见表 4.1-1）

自然沉淀	用以去除水中粗大颗粒杂质
混凝沉淀	使用混凝药剂沉淀或澄清去除水中胶体和悬浮杂质等
过滤	使水通过细孔性滤料层，截流去除沉淀或澄清后剩余的细微杂质； 或不经过沉淀，原水直接加药、混凝、过滤去除水中胶体和悬浮杂质
消毒	去除水中病毒和细菌，保证饮水卫生和生产用水安全
软化	降低水中钙、镁离子含量，使硬水软化
除铁除锰和除氟	去除地下水中所含过量的铁、锰和氟，使水质符合饮用水要求，除铁、锰的常用方法有自然氧化法和接触氧化法，除氟的常用方法有化学沉淀和吸附交换
除臭、除味	饮用水净化中所需的特殊方法，具体操作方法取决于水中臭、味来源，如有机物来源的臭、味可通过吸附、氧化或曝气等方法去除；藻类造成的臭、味可通过微滤、气浮或投加除藻剂等方法去除

2）常用给水处理工艺流程及适用条件（见表 4.1-2）

工艺流程	适用条件
原水→简单处理（如筛网隔滤或消毒）	**水质较好，浊度几十或几百 NTU 的地表水**
原水→接触过滤→消毒	**一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水，进水悬浮物一般小于 100NTU，水质稳定、变化小且无藻类繁殖**
原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒	一般以地表水为水源的水厂广泛采用的常规处理流程，适用于浊度小于 3NTU 的河流水。河流、小溪水浊度通常较低，洪水时含沙量大，可采用此流程对低浊度无污染的水不加凝聚剂或跨越沉淀直接过滤

原水→调蓄预沉→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒	高浊度水二级沉淀，适用于含沙量大，沙峰持续时间长，预沉后原水含沙量应降低到 1000NTU 以下，黄河中上游的中小型水厂和长江上游高浊度水处理多采用二级沉淀（澄清）工艺，适用于中小型水厂，有时在滤池后建造清水调蓄池

【考点 2】地基处理

1）地基处理的方法

地基处理的方法有：**换填垫层、预压地基、压实地基、夯实地基、复合地基、注浆加固等。**复合地基包括：振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基、水泥土搅拌桩复合地基、旋喷桩复合地基、灰土挤密桩和土挤密桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、柱锤冲扩桩复合地基、多桩型复合地基等。

3）地基处理施工

（1）灰土地基、砂石地基和粉煤灰地基：应将表层的浮土清除，并应控制材料配合比、含水量、分层厚度及压实度，混合料应搅拌均匀；地层遇有局部软弱土层或孔穴，挖除后用素土或灰土分层填实。

（2）强夯处理地基：需将施工场地的**积水及时排除，地下水位降低到夯层面以下 2m；施工应控制夯锤落距、次数、夯击位置和夯击范围；强夯处理的范围宜超出构筑物基础，超出范围为加固深度的 1/3～1/2，且不小于 3m；对地基透水性差、含水量高的土层，前后两遍夯击应有 2～4 周的间歇期。**

（3）注浆加固地基：需根据设计要求及工程具体情况选用浆液材料，并进行现场试验，确定浆液配合比、施工参数及注浆顺序；浆液应搅拌充分、筛网过滤；施工中应严格控制施工参数和注浆顺序；**地基承载力、注浆体强度合格率达不到 80%时，应进行二次注浆。**

【考点 3】整体式现浇混凝土施工

（1）水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构，当池壁高度大（12～18m）时宜采用整体现浇施工，支模方法有：满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大，后者宜在池壁高度不小于 15m 时采用。

（2）浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行，浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定，一般为：

①采用插入式振动器进行振捣时，混凝土分层振捣最大厚度≤插入式振动器作用部分长度的 1.25 倍，且最大不超过 500mm。

②采用平板振动器进行振捣时，混凝土分层振捣最大厚度≤200mm。

③采用附着式振动器进行振捣时，混凝土分层振捣最大厚度，要根据附着式振动器的设置方式，通过试验确定。

（3）污水处理构筑物中卵形消化池，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面，需要做保温和外饰面的保护；保温层、饰面层施工应符合设计要求。

【考点 4】单元组合现浇混凝土施工

（1）沉砂池、生物反应池、清水池等大型池体的断面形式可分为圆形水池和矩形水池，宜采用单元组合式现浇混凝土结构，池体由相类似底板及池壁板块单元组合而成。

（2）以圆形储水池为例，池体通常由若干块厚扇形底板单元和若干块倒 T 形壁板单元组成，一般不设顶板。单元一次性浇筑而成，底板单元间用聚氯乙烯胶泥嵌缝，壁板单元间用橡胶止水带接缝。这种单元组合结构可有效防止池体出现裂缝渗漏。

（3）大型矩形水池为避免裂缝渗漏，设计通常采用单元组合结构将水池分块（单元）浇筑。各块（单元）间留设后浇缝带，池体钢筋按设计要求一次绑扎好，缝带处不切断，待块（单

元）养护 42d 后，再采用比块（单元）强度高一个等级的混凝土或掺加 UEA 的补偿收缩混凝土灌注后浇缝带且养护时间不应低于 14d，使其连成整体。

（4）膨胀加强带是通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土，减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑长度的一种技术措施，可分为连续式、间歇式和后浇式三种。连续式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与两侧相邻混凝土同时浇筑；间歇式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与一侧相邻的混凝土同时浇筑，而另一侧是施工缝；后浇式膨胀加强带与常规后浇带的浇筑方式相同。当采用连续式膨胀加强带工艺时，可大大缩短工期。

用于后浇带、膨胀加强带部位的补偿收缩混凝土的设计强度等级应比两侧混凝土提高一个等级，其限制膨胀率满足设计要求。

【考点 5】整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程

测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验。

【考点 6】无粘结预应力施工

无粘结预应力筋施工需采用 I 类锚具，锚具规格应根据无粘结预应力筋的品种、张拉吨位以及工程使用情况选用。锚具进场时，应检验其静载锚固性能。

①施工工艺流程

钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→外模板→混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋（留 100mm）→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土。

②无粘结预应力筋布置安装：

a. 锚固肋数量和布置，应符合设计要求；设计无要求时，张拉段无粘结预应力筋长不超过 50m，且锚固肋数量为双数。

b. 安装时，上下相邻两环无粘结预应力筋锚固位置应错开一个锚固肋；应以锚固肋数量的一半为无粘结预应力筋分段（张拉段）数量；每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚固肋宽度及两端张拉工作长度和锚具长度。

d. 无粘结预应力筋不应有死弯，有死弯时应切断。

e. 无粘结预应力筋中严禁有接头。

③无粘结预应力张拉：

a. 张拉段无粘结预应力筋长度小于 25m 时，宜采用一端张拉；张拉段无粘结预应力筋长度大于 25m 而小于 50m 时，宜采用两端张拉；张拉段无粘结预应力筋长度大于 50m 时，宜采用分段张拉和锚固。

b. 安装张拉设备时，对直线的无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心重合；对曲线的无粘结预应力筋，应使张拉力的作用线与预应力筋中心线末端重合。

c. 无粘结预应力筋张拉时， 混凝土同条件立方体试块抗压强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，不应低于设计混凝土强度等级值的 75%。

④封锚要求

a. 凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于 50mm；

b. 外露预应力筋的保护层厚度不应小于 50mm；

c. 封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于 C40。

桥梁后张法：80%、且≥C30。

【考点 7】构筑物满水试验

1）试验必备条件与准备工作

③现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前；装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前；砖砌池体防水层施工以后；石砌池体勾缝以后；
④设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵，且经验算能安全承受试验压力。
2）水池满水试验与流程
（1）试验流程
试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定（无盖水池测，有盖水池不测）→整理试验结论。
给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB50141-2008
（2）试验要求
①池内注水
向池内注水宜分 3 次进行，每次注水为设计水深的 1/3。对大、中型池体，可先注水至池壁底部施工缝以上，检查底板抗渗质量，当无明显渗漏时，再继续注水至第一次注水深度。
注水时水位上升速度不宜超过 2m/d。相邻两次注水的间隔时间不应小于 24h。
另：注水次数和注水速度是没有关系的！
②水位观测：
注水至设计水深进行水量测定时，应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达 1/10mm。
注水至设计水深 24h 后，开始测读水位测针的初读数。
测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于 24h。
测定时间应连续。测定的渗水量符合标准时，须连续测定两次以上；测定的渗水量超过允许标准，而以后的渗水量逐渐减少时，可继续延长观测。延长观测的时间应在渗水量符合标准时止。
③蒸发量测定
池体有盖时可不测，蒸发量忽略不计。
池体无盖时，须作蒸发量测定。
3）满水试验标准
（1）水池渗水量计算，按池壁（不含内隔墙）和池底的浸湿面积计算。
（2）渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过 2L/（m^2·d）；砌体结构水池不得超过 3L/（m^2·d）
【考点 8】构筑物气密性试验
2）试验要求
（1）测读池内气压值的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于 24h。
3）气密性试验标准
（1）试验压力宜为池体工作压力的 1.5 倍。
（2）24h 的气压降不超过试验压力的 20%。
【考点 9】联合试运行
给水与污水处理构筑物土建工程和设备、电气安装、试验、验收完成后，正式运行前必须进行**全厂试运行。**
1.试运行目的与内容
（2）基本程序
①单机试车
②设备机组充水试验
③设备机组空载试运行
④设备机组负荷试运行

最新环球网校新教材知识精讲课程和讲义，免费领取学习，每个年度会自动更新

⑤设备机组自动开停机试运行

2.试运行要求

2）单机试车要求

（1）单机试车，一般空车试运行不少于 2h。

3）联机运行要求

（4）全厂联机运行应不少于 24h。

6）联合试运行

（1）联合试运转应带负荷运行，试运转持续时间不应小于 72h。

（2）连续试运行期间，开机、停机不少于 3 次。

【考点 10】雨期施工过程抗浮措施

a.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑；建立防汛组织，强化防汛工作。

b.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管（盲沟）和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除。

c.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。

d.引入地下水和地表水等外来水进入构筑物，使构筑物内、外无水位差，以减小其浮力，使构筑物结构免于破坏。

第 5 章 城市管道工程

【考点 1】沟槽开挖与支护施工要点

1）分层开挖及深度

（1）人工开挖沟槽的槽深超过 3m 时应分层开挖，每层的深度不超过 2m。

（2）人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于 0.8m，直槽时不应小于 0.5m，安装井点设备时不应小于 1.5m。

2）沟槽开挖要求

（1）槽底原状地基土不得扰动，机械挖槽时槽底预留 200～300mm 土层，由人工开挖至设计高程，整平。

（2）槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填；槽底扰动土层为湿陷性黄土时，应按设计要求进行地基处理。

（3）槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理。

3）支撑与支护

沟槽开挖支护材料常用圆木桩、木方、木板、钢板桩（含拉森钢板桩、工字钢、H 型钢等）、钢管等。拉森钢板桩支护有止水、挡土作用，可用于地下水丰富、土质较差、沟槽较深、沟槽附近有构筑物等施工区。

【考点 2】管道安装

（1）管节及管件下沟前准备工作。管节、管件下沟前，必须对管节外观质量进行检查，排除缺陷，以保证接口安装的密封性。

（3）采用焊接接口时，两端管的环向焊缝处齐平，内壁错边量不宜超过管壁厚度的 20%，且不得大于 2mm。管道任何位置不得有十字形焊缝。

（4）采用电熔连接、热熔连接接口时，应选择在当日温度较低或接近最低时进行；电熔连接、热熔连接时电热设备的温度控制、时间控制，挤出焊接时对焊接设备的操作等，必须严格按接头的技术指标和设备的操作程序进行；接头处应有沿管节圆周平滑对称的内、外翻边；接头检验合格后，内翻边宜铲平。

（5）金属管道应按设计要求进行内外防腐施工和施作阴极保护工程。

【考点 3】沟槽回填

1）沟槽回填一般要求

（1）压力管道水压试验前，除接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不应小于 0.5m。水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分；无压管道在闭水或闭气试验前，除接口外可回填至胸腔，并应在试验合格后及时回填其余部分；部分城市要求第三方 CCTV 或 QV 检测合格、管道测绘完成后方可回填。

2）刚性管道沟槽回填的压实作业符合下列要求

（1）管道两侧和管顶以上 500mm 范围内胸腔夯实，应采用轻型压实机具，管道两侧压实面的高差不应超过 300mm。

（2）分段回填压实时，相邻段的接槎应呈台阶形采用轻型压实设备时，应夯夯相连；采用压路机时，碰压的重叠宽度不得小于 200mm。

3）柔性管道回填

（1）回填前，检查管道有无损伤或变形，对于有损伤的管道应修复或更换。

（2）管内径大于 800mm 的柔性管道，回填施工时应在管内采取预防变形措施，并不得损坏管道。

（3）管基有效支承角范围应采用中粗砂填充并捣固密实，与管壁紧密接触处，不得用土或其他材料填充；管道中心标高以下回填时应采取防止管道上浮、位移的措施。

（4）沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上 500mm 范围内，采用人工回填；管顶 500mm 以上部位，可用机械从管道轴线两侧同时夯实；每层回填高度应不大于 200mm。

（5）柔性管道回填至设计高程时，应在 12~24h 内测量并记录管道变形率，管道变形率应符合设计要求；当设计无要求时，钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过 2%，化学建材管道变形率应不超过 3%；当超过时，需采取处理措施。管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。

【考点 4】不开槽施工法与适用条件

施工工法	密闭式顶管	盾构	浅埋暗挖	水平定向钻	夯管
工法优点	施工精度高	施工速度快	适用性强	施工速度快	施工速度快，成本较低
工法缺点	施工成本高	施工成本高	施工速度慢 施工成本高	控制精度低	控制精度低
适用范围	给水排水管综合管道	给水排水管综合管道	给水排水管综合管道	钢管、PE 管	钢管
适用管径（mm）	300～4000	3000 以上	1000 以上	300～1200	200～1800
施工精度	小于±50mm	不可控	不超过 30mm	小于 0.5 倍管道内径	不可控
施工距离	较长	长	较长	较短	短
适用地质条件	各种土层	除硬岩外的相对均质地层	各种土层	砂卵石不适用	含水地层不适用，砂卵石地层困难

【考点 5】水压试验

（1）压力管道分为预试验和主试验阶段；试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值，按设计要求确定。设计无要求时，应根据工程实际情况，选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据；水压试验合格的管道方可通水投入运行。

（2）压力管道水压试验进行实际渗水量测定时，宜采用注水法进行。

（4）大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格，且设计无要求时，可免去预试验阶段，而直接进行主试验阶段。

（5）管道的试验长度：

①除设计有要求外，水压试验的管段长度不宜大于 1.0km。

（6）给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达标后，方可允许并网通水投入运行。

2）管道试验方案与准备工作

（2）准备工作

①试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象；开槽施工管道顶部回填高度不应小于 0.5m，宜留出接口位置以便检查渗漏处。

②试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件；

（3）管道内注水与浸泡

①应从下游缓慢注入，注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点设置排气阀，将管道内的气体排除。

②试验管段注满水后，宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡后再进行水压试验，浸泡时间要求：

a.球墨铸铁管（有水泥砂浆衬里）、钢管（有水泥砂浆衬里）、化学建材管不少于 24h。

b. 内径大于 1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于 72h。

c. 内径小于 1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预（自）应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于 48h。

3）试验要求与合格判定

（1）预试验阶段

将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压 30min，期间如有压力下降可注水补压，补压不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。

（2）主试验阶段

停止注水补压，稳定 15min，15min 后压力下降不超过所允许压力下降数值时，将试验压力降至工作压力并保持恒压 30min，进行外观检查，若无漏水现象，则水压试验合格。

补充：水压试验时，不得修补缺陷；遇有缺陷时，应做出标记，卸压后修补。

【考点 6】严密性试验

1）基本要求

（1）湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

（2）管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验，应按设计要求确定；设计无要求时，应根据实际情况选择闭水试验或闭气试验。

（3）全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管道处于地下水位以下时，或不开槽施工的内径大于或等于 1500mm 钢筋混凝土结构管道，除达到设计要求外，管渠的混凝土强度等级、抗渗等级也应检验合格，可采用内渗法测渗水量，符合规范要求时，可不必进行闭水试验。

（5）管道的试验长度：

①试验管段应按井距分隔，带井试验；若条件允许可一次试验不超过 5 个连续井段。

②当管道内径大于 700mm 时，可按管道井段数量抽样选取 1/3 进行试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

2）管道试验方案与准备工作

（2）闭水试验准备工作：

①管道及检查井外观质量已验收合格。

②开槽施工管道未回填土且沟槽内无积水。

③全部预留孔应封堵，不得渗水。

④管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。

（3）闭气试验：

①混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。

②地下水位应低于管外底 150mm，环境温度为-15~50℃。

③下雨时不得进行闭气试验。

④管道内注水与浸泡试验管段灌满水后浸泡时间不应少于 24h。

3）试验要点与合格判定

（1）闭水试验

①试验水头的确定方法：试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m 计；试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计；计算出的试验水头小于 10m，但已超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准。

3）试验要点与合格判定

（1）闭水试验

②从试验水头达到规定水头开始计时，观测管道的渗水量，直至观测结束，应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于 30min，渗水量不超过允许值试验合格。

②管道内气体压力达到 2000Pa 时开始计时，满足该管径的标准闭气时间规定时，计时结束，记录此时管内实测气体压力 P，如 P≥1500Pa 则管道闭气试验合格，反之为不合格。

【考点 7】根据输气压力分类

名称		压力（MPa）
高压燃气管道	A	2.5＜P≤4.0
	B	1.6＜P≤2.5
次高压燃气管道	A	0.8＜P≤1.6
	B	0.4＜P≤0.8
中压燃气管道	A	0.2＜P≤0.4
	B	0.01＜P≤0.2
低压燃气管道		P≤0.01

【考点 8】水平定向钻

水平定向钻进铺管技术是指使用水平定向钻机、控向仪器等设备，按预先设计的轨迹进行导向孔钻进、扩孔和拉管，完成地下管道铺设的施工方法。

（2）导向孔钻进轨迹的施工设计

定向钻施工应对钻孔轨迹进行监控，应保证铺管的准确性和精度要求符合设计要求。在理想状态下的轨迹为“**斜直线段——曲线段——水平直线段——曲线段——斜直线段**”组合。

①导向孔钻进施工要点

导向孔施工是工程的重要阶段，它决定管道铺设的最终位置，其关键是钻孔轨迹的监测和控制。随钻测量的顶角、方位角及工具面向角，计算出测点的空间位置，并随时进行调整，以确保导向钻孔沿设计轨迹施工。

②扩孔、清孔施工要点

③管线铺设施工要点

回拖应从出土点向入土点连续进行，应采用匀速慢拉的方法，严禁硬拉硬拖，严格控制钻机回拖力、扭矩、泥浆流量、回拖速率等技术参数。回拖过程中应有发送装置，避免管段与地面直接接触和减小摩擦力；发送装置可采用水力发送沟、滚筒管架发送道等形式，并确保进入地层前的管段曲率半径在允许范围内。管道进入设计位置后，钻孔与管道之间的空隙宜进行填充。

【考点 9】管道吹扫

管道及其附件组装完成并在试压前，**应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。管道吹扫按先主管后支管的顺序进行吹扫。气体吹扫每次吹扫钢质管道长度不宜大于 500m，聚乙烯管道每次吹扫长度不宜大于 1000m。**吹扫压力不应大于 0.3MPa；当采用 PE80、SDR17 系列的聚乙烯管材时，吹扫压力不应大于 0.2MPa。气体流速宜大于 20m/s，且不应大于 30m/s，当目测吹扫排气无烟尘时，应在排气口设置白布或涂白漆的木靶板检验，**5min 内靶上无铁锈、尘土、水或其他杂物可判定为合格。**

【考点 10】冬期施工措施

（3）开挖基坑周围宜设防风挡；土方开挖当日未见槽底时，**应将槽底 300mm 刨松或覆盖保温材料防冻。**

（5）管道**沟槽两侧及管顶以上 500mm 范围内不得回填冻土**，沟槽其他部分冻土含量不得超过 15%，冻块不得大于 100mm 且不得集中，并应按常温规定分层夯实，应预留沉降量。

【考点 11】雨期施工措施

雨期施工应符合下列要求：

（1）在降雨量集中的季节施工，对工程质量造成影响时，应采取雨期施工措施；雨期施工应提前准备必要的防汛抢险器材、机具及遮盖材料，工程材料应有防雨、防潮措施，施工场地及生活区应有排水措施，施工机械设备应有防雷、防触电措施；雨期施工应分期、分段、分片施工，工作面不宜过大，宜采取流水施工；雨期施工期间应随时关注天气变化，遇大风、暴雨或洪水等恶劣天气应提前预警，并及时停止现场施工作业。

（2）**基坑周边应设置挡水墙，基坑外应设置截水沟，防止地面水流入。基坑内应设置集水井，并应配备足够的抽水设备；基坑坑底挖至设计标高后，应及时进行结构施工，防止泡槽。若因故未能及时进行下一道工序而发生泡槽，应挖除被浸泡部分，并应采取换填处理措施，宜选用砂砾材料，换填后地基承载力应满足相关设计要求。**

（3）雨期施工制定防止沟槽坍塌及漂管的措施。采取加强边坡支护，或适当放大边坡坡度、在槽边设置围堤等保护沟槽措施；应采取措施防止地表水流向沟槽，槽内积水应及时排除。

第 6 章 城市综合管廊工程

【考点 1】综合管廊分类

综合管廊一般分为**干线综合管廊、支线综合管廊、缆线综合管廊**三种。

干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设。干线综合管廊宜设置在机动车道、道路绿化带下。

支线综合管廊用于容纳城市配给工程管线，采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下。

缆线综合管廊采用浅埋沟道方式建设，设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求，用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。缆线综合管廊宜设置在人行道下。

【考点 2】管线的布置要求

（1）天然气管道应在独立舱室内敷设。

（2）热力管道采用蒸汽介质时应在独立舱室内敷设。

（3）热力管道不应与电力电缆同仓敷设。

（4）110KV 及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置。

（5）给水管道与热力管道同侧布置时，给水管道宜布置在热力管道下方。

（6）进入综合管廊的排水管道应分流制，雨水纳入综合管廊可利用结构本体或采用管道方式；污水应采用管道排水方式，宜设置在综合管廊底部。

（7）压力管道进出综合管廊时，应在综合管廊外部设置阀门。

【考点 3】结构施工技术

1）现浇钢筋混凝土结构

（1）先浇筑混凝土底板，待底板混凝土强度大于 5MPa，再搭设满堂支架施工侧墙与顶板。混凝土侧墙和顶板，应连续浇筑不得留置施工缝；设计有变形缝时，应按变形缝分仓浇筑。

2）预制拼装钢筋混凝土结构

（1）构件运输及吊装时，混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不应低于设计强度的 75%。

（2）预制构件安装前，应复验合格。当构件上有裂缝且宽度超过 0.2mm 时，应进行鉴定。

【考点 4】综合管廊防水技术

（1）综合管廊防水等级为二级以上，结构耐久性要求 100 年以上。

（2）综合管廊现浇混凝土主体结构采用防水混凝土进行自防水。

【考点 5】基坑回填

（1）综合管廊两侧回填应对称、分层、均匀。管廊顶板上部 1000mm 范围内回填材料不得使用重型及振动压实机械碾压。

（2）基坑分段回填接槎处，已填土坡应挖台阶，其宽度不应小于 1.0m、高度不应大于 0.5m。

（3）综合管廊回填土压实系数应符合设计要求，当设计无要求时，人行道、机动车道路下的压实系数应不小于 0.95，填土宽度每侧应比设计要求宽 50cm。绿化带下应回填到种植土底标高，压实系数应不小于 0.90。

【考点 6】运营维护

综合管廊内给水排水管道的维护管理应符合现行行业标准有关规定。利用综合管廊结构本体的雨水渠，**每年非雨季清理疏通不应少于两次。**

第 7 章 垃圾处理工程

【考点 1】膨润土防水毯施工

膨润土防水毯应贮存在防水、防潮、干燥、通风的库房内，并应避免暴晒、直立与弯曲。未正式施工铺设前严禁拆开包装。贮存和运输过程中，必须注意防潮、防水、防破损漏土。膨润土防水毯不应在雨雪天气施工。膨润土防水毯施工应符合下列规定：

1.应以品字形分布，不得出现十字搭接。

2.边坡施工应沿坡面铺展，边坡不应存在水平搭接。

施工时，卷材宜绕在刚性轴上，借挖土机、装载机结合专用框架起吊铺设，应铺放平整无折皱，不得在地上拖拉，不得直接在其上行车；当边坡铺设膨润土防水毯时，严禁沿边坡向下自由滚落铺设。坡顶处材料应埋入锚固沟锚固。

膨润土防水毯的连接应符合下列规定：

现场铺设的连接应采用搭接。搭接膨润土防水毯应在下层膨润土防水毯的边缘 150mm 处撒上膨润土粉状密封剂，其宽度宜为 50mm，单位面积质量宜为 0.5kg/m^2。当膨润土防水毯材料的一面为土工膜时，应焊接。

1.搭接宽度为 250±50mm。

2.坡面铺设完成后，应在底面留下不少于 2m 的膨润土防水毯余量。

【考点 2】焊接工艺与焊缝检测技术

②焊缝检测技术：

a.非破坏性检测技术：

HDPE 膜焊缝非破坏性检测主要有双缝热熔焊缝气压检测法和单缝挤压焊缝的真空及电火花检测法。

②HDPE 膜焊缝破坏性测试：

针对每台焊接设备焊接一定长度，取一个破坏性试样进行室内实验分析(取样位置应立即修补），定量地检测焊缝强度质量。

每个试样裁取 10 个 25.4mm 宽的标准试件，分别做 5 个剪切试验和 5 个剥离试验。每种试验 5 个试样的测试结果中应有 4 个符合表 7.1-1 中的要求，且平均值应达到上表标准、最低值不得低于标准值的 80%视为通过强度测试。

如不能通过强度测试，须在测试失败的位置沿焊缝两端各 6m 范围内重新取样测试，重复以上过程直至合格为止。对排查出有怀疑的部位用挤出焊接方式加以补强。

【考点 3】垃圾池部分

①垃圾池建筑火灾危险分类为丙类

②垃圾池沟道间两侧应设置出口，至少一端应设置泄爆门（窗）。

③垃圾储存仓单个长度不宜大于 100m，当焚烧规模较大时宜采用双仓形式；垃圾储存仓不应设置伸缩缝，地下部分仓底及侧壁宜设膨胀加强带，地面以上宜设置后浇带，后浇带两侧及仓壁处水平施工缝应设止水带。

④垃圾储存仓底部和四周池壁混凝土结构以自防水为主，使用防水混凝土，应连续 24h 浇筑，不应有施工冷缝。

第 8 章 海绵城市建设工程

【考点 1】渗透设施

市政公用工程中常用的渗透设施主要有**透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘**。

透水铺装是指可渗透、滞留或渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构。透水铺装按照面层材料不同，可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装等，嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装等也属于透水铺装。

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地是指绿地高程低于周边铺砌地面或道路 200mm 以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积，且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

生物滞留设施指在地势较低的区域，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化雨水径流的设施。生物滞留设施分为简易型生物滞留设施和复杂型生物滞留设施，由植物层、土壤层、过滤层（或排水层）、蓄水层构成。按应用位置不同又称作雨水花园、生物滞留带、高位花坛、生态树池等。

渗透塘是一种用于雨水下渗补充地下水的洼地，具有一定的净化雨水和消减峰值流量的作用。

【考点 2】存储与调节设施

市政公用工程中常采用的存储与调节设施主要有**湿塘、雨水湿地、蓄水池、调节塘、调节池。钢筋混凝土蓄水池**。

湿塘指具有雨水调蓄和净化功能的景观水体，雨水同时作为其主要的补水水源。雨水湿地利用物理、水生植物及微生物等作用净化雨水，是一种高效的径流污染控制设施，雨水湿地分为雨水表流湿地和雨水潜流湿地，一般设计成防渗型以便维持雨水湿地植物所需要的水量，雨水湿地常与湿塘合建并设计一定的调蓄容积。雨水湿地与湿塘的构造相似，一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。

蓄水池指具有雨水储存功能的集蓄利用设施，同时也具有消减峰值流量的作用，主要包括钢筋混凝土蓄水池，砖、石砌筑蓄水池及塑料蓄水模块拼装式蓄水池，用地紧张的城市大多采用地下封闭式蓄水池。

调节塘也称干塘，以消减峰值流量功能为主，一般由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成，也可通过合理设计使其具有渗透功能，起到一定的补充地下水和净化雨水的作用。

调节池主要用于消减下游雨水管渠峰值流量，减少下游雨水管渠断面。调节池常用于雨水管渠中游，是解决下游现状雨水管渠过水能力不足的有效办法，主要包括塑料模块调节池、管组式调节池和钢筋混凝土调节池等。

【考点 3】截污净化设施

市政公用工程中常用的截污净化设施有**植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤**设施。

植物缓冲带为坡度较缓的植被区，经植被拦截及土壤下渗作用减缓地表径流流速，并去除径流中的部分污染物。

初期雨水弃流设施指通过一定的方法或装置将存在初期冲刷效应、污染物浓度较高的降雨初期径流予以弃除，以降低雨水的后续处理难度。初期雨水弃流装置及其设置应便于清洗和运行管理，宜采用自动控制方式。初期雨水弃流形式一般有自控弃流、渗透弃流、弃流池、小管弃流、雨落管弃流等。

人工土壤渗滤是一种人工强化的生态工程处理技术，它充分利用在地表下面的土壤中栖息的土壤动物、土壤微生物、植物根系以及土壤所具有的物理、化学特性将雨水净化，主要作为雨水存储设施的配套雨水净化设施，属于小型的污水处理系统。

设施	名称
渗透设施	透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘
存储与调节设施	湿塘、雨水湿地、蓄水池、调节塘、调节池。钢筋混凝土蓄水池
转输设施	植草沟、渗透管渠
截污净化设施	植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤

【考点 4】海绵城市建设技术设施选择

1.渗透设施的选择

城市道路人行道、人行广场、建筑小区人行道等荷载较小的区域宜采用透水砖、透水混凝土、透水沥青等透水铺装，小型车的停车场宜采用植草砖、透水混凝土、透水沥青等透水铺装。园林绿地等场所也可采用鹅卵石、碎石、碎拼、踏步石铺地等透水铺装。（主要用于路面）道路、广场、其他硬化铺装区及周边绿地应优先考虑采用下沉式绿地。**下沉式绿地应低于周边铺砌地面或道路，下沉深度应根据土壤渗透性能确定，一般为 100~200mm。**

汇水面积大于 1 公顷、地势较低的低洼地带等具有一定空间条件的区域，宜采用渗透塘。

2.存储与调节的选择

建筑小区、城市绿地、广场等区域的低洼水塘或其他具有空间条件的场地，宜设置湿塘。建筑与小区、城市道路、城市绿地、滨水带等区域内的地势较低的地带或水体有自然净化需求的区域，宜设置雨水湿地。

有绿化、道路喷洒、景观补水等雨水回用需求的小区、城市绿地等，宜根据雨水回用用途及用量设置蓄水池。蓄水池宜采用露天的景观水池或水体，在用地紧张时可采用地下式蓄水池。建筑与小区、城市绿地等具有一定空间条件的区域，宜设置调节塘。城市雨水管渠系统较难改造时，可采用调节池。

3.转输设施的选择

建筑与小区内道路、广场、停车场等不透水面的周边宜采用植草沟。建筑与小区及公共绿地内转输流量较小且土壤渗透情况良好的区域，可采用渗管或渗渠。

4.截污净化设施的选择

截污净化设施应结合雨水径流污染控制要求进行选择，其设置应便于清洗和运行管理。道路等不透水地面周边绿地、公园绿地、城市水系的滨水绿化带等区域，宜设置植被缓冲带，可作为低影响开发设施的预处理设施和城市水系的雨水径流污染控制措施。具有一定场地空间的建筑与小区及城市绿地，宜采用人工土壤渗滤设施。

【考点 5】渗透技术

1.透水铺装

2)施工要求

（2）**采用透水铺装时，铺装面层孔隙率不小于 20%，透水基层孔隙率不小于 30%。透水铺装路面横坡宜采用 1.0%~1.5%。**

（4）透水铺装位于地下室顶板上时，顶板覆土厚度不应小于 600mm，为避免对地下构筑物造成渗水危害时，应设置排水层，及时排除雨水。

2.下沉式绿地

1）一般要求

（2）下沉式绿地施工：

①应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物。

②与路面、广场等硬化地面相连接的绿地，宜低于硬化地面 100~200mm，进水口拦污设施应

正确设置，以初期净化雨水。

③绿地内溢流口（雨水口）顶面标高应高于绿地 50~100mm，以确保暴雨时溢流排放。

2）施工要求

（5）对于土壤渗透性较差的地区，可适当缩小雨水溢流口高程与绿地高程的差值，使得下沉式绿地集蓄的雨水能够在 24h 内完全下渗。

3.生物滞留带

（1）砾石排水层铺设厚度应符合设计要求，砾石应洗净且粒径不小于穿孔管的开孔孔径。

（3）为防止换土层介质流失，换土层底部应铺设透水土工布隔离层，或厚度不小于 100mm 的砂层。

4.渗透塘

1）一般要求

（1）渗透塘适用于汇水面积较大（大于 1 公顷）且具有一定空间条件的区域。

（2）渗透塘可有效补充地下水、削减峰值流量，建设费用较低，但对场地条件要求较严格，对后期维护管理要求较高。

2）施工要求

（2）**渗透塘边坡坡度（垂直：水平）一般不大于 1：3，塘底至溢流水位一般不小于 600mm。渗透塘底部构造一般为 200~300mm 的种植土、透水土工布及 300~500mm 的过滤介质层。渗透塘排空时间不应大于 24h。放空管距池底不应小于 100mm。**

【考点 6】储存与调节技术

1.**湿塘、雨水湿地**

1）一般要求

（3）雨水湿地与湿塘一样，一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道等构成。雨水湿地应满足以下要求：

②**沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区，是雨水湿地主要的净化区，其中浅沼泽区水深范围一般为 0~0.3m，深沼泽区水深范围一般为 0.3~0.5m，根据水深不同种植不同类型的水生植物。雨水湿地的调节容积应在 24h 内排空。**

③出水池主要起防止沉淀物的再悬浮和降低温度的作用，水深一般为 0.8~1.2m，出水池容积约为总容积（不含调节池容积）的 10%。

2.**蓄水池**

蓄水池指具有雨水储存功能的集蓄利用设施，同时也具有消减峰值流量的作用，主要包括钢筋混凝土蓄水池，砖、石砌筑蓄水池及塑料蓄水模块拼装式蓄水池，用地紧张的城市大多采用地下封闭式蓄水池。

（3）蓄水池进水口拦污设施应正确设置，以初期净化雨水，降低后续池体清理工作量。施工完毕后必须进行满水试验。

3.**调节池**

（1）调节池底板位于地下水位以下时，应进行抗浮稳定验算；当不能满足要求时，须采取抗浮措施。

【考点 7】转输技术

1.植草沟

（1）植草沟草种应耐旱、耐淹。植草沟一般分为传输型、干式、湿式植草沟。

（2）植草沟不宜作为泄洪通道。

（3）植草沟考虑雨水下渗时可设置透水土工布，其下部土壤渗透系数应大于 5×10^{-6}m/s，不考虑雨水下渗时可设置防水土工布。

2.渗透管渠

（1）渗透管渠设在行车路面下时覆土深度不应小于 700mm。
（2）浅沟沟底表面的土壤厚度应满足设计要求，一般不应小于 100mm。
（3）渗渠中的砂（砾石）层厚度应满足设计要求，一般不应小于 100mm。

【考点 8】截污净化技术

1.植被缓冲带

（1）**植被缓冲带前应设置碎石消能，植被缓冲带坡度一般为 2%~6%，宽度一般不宜小于 2m，当坡度大于 6%时需根据实际情况另外设置消能设施。**

（2）植物应选择根系发达，长势强的耐盐、耐旱、耐水湿的乡土植物品种。

第 9 章 城市基础设施更新工程

【考点 1】沥青路面病害及微表处理

1）病害处理

（1）裂缝处理：

缝宽在 10mm 及以内的，应采用专用灌缝（封缝）材料或热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝。

（2）壅包处理：

①壅包峰谷高差不大于 15mm 时，可采用机械铣刨平整。

②当壅包峰谷高差大于 15mm 且面积大于 2m²时，应采用铣刨机将壅包全部除去，并应低于路表面 30mm 及以上。

③基础壅包，应更换已变形的基层，再重铺面层。

（3）车辙处理：

①当车辙在 15mm 以上时，可采用铣刨机清除。

③因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

（4）坑槽处理：

①坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。

②修补的坑槽应为顺路方向切割成矩形，坑槽四壁不得松动，加热坑槽四壁，涂刷粘层油，铺筑混合料，压实成型，封缝，开放交通。槽深大于 50mm 时应分层摊铺压实。

2）旧路罩面

（1）微表处理工艺：

c.微表处理技术应用于城镇道路维护，可单层或双层铺筑，具有封水、防滑、耐磨和改善路表外观的功能，MS-3 型微表处混合料还具有填补车辙的功能。可达到延长道路使用期目的，且工程投资少、工期短。

③施工程序和技术应符合下列要求：

c.常温施工可采用半幅施工，施工期间不中断行车。

e.不需碾压成型，摊铺找平后必须立即进行初期养护，禁止一切车辆和行人通行。

f.通常，气温 25～30℃时养护 30min 满足设计要求后，即可开放交通。

g.微表处理施工前应安排试验段，长度不小于 200m；以便确定施工参数。

（2）（含砂）雾封层：

③采用（含砂）雾封层后路面抗滑性能应满足规范要求。（含砂）雾封层喷洒完毕后路面应封闭养护，待（含砂）雾封层干涸后方可开放交通。

（3）碎石封层：

②封层初期通车，车速不宜过快，2h 后可完全开放交通。

（4）薄层热拌沥青混凝土：

①沥青混合料宜采用改性沥青、高粘度改性沥青或橡胶粉改性沥青，厚度不宜超过 30mm。

②薄层沥青罩面施工时气温不得低于 10℃，雨天、路面潮湿或大风等情况下严禁施工。

【考点 2】水泥混凝土路面病害处理

1）路面裂缝处理

①对路面板出现小于 2mm 宽的轻微裂缝，可采用直接灌浆法处治，灌浆材料应满足《混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》JG/T 333-2011 有关规定。

②对裂缝宽度大于或等于 2mm 且小于 15mm 的贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处治，扩缝补块的最小宽度不应小于 100mm。

③对大于或等于 15mm 的严重裂缝，可采用挖补法全深度补块；当采用挖补法全深度补块时，

基层强度应符合设计要求。

2）面板脱空、唧浆处理

采用弯沉仪或探地雷达等设备检测水泥混凝土路面板的脱空，并应根据检测结果确定修补方案，修补方案应符合下列规定：

当板边实测弯沉值在 0.20～1.00mm 时，应钻孔注浆处理，注浆后两相邻板间弯沉差宜控制在 0.06mm 以内。

当板边实测弯沉值大于 1.00mm 或整块水泥混凝土面板破碎时，应拆除原有破损混凝土面板，重新铺筑。

3）面板沉陷的维修

当面板整板的沉陷小于或等于 20mm 时，应采用适当材料修补。

当面板整板的沉陷大于 20mm 或面板整板发生碎裂时，应对整块面板进行翻修。

【考点 3】管网改造施工技术

1）穿插法

内衬管道可通过牵拉、顶推或两者结合的方法置入原有管道中。在原有管道端口设置导滑口，在地面上安装滚轮架、工作坑中铺设防磨垫。对内衬管道的牵拉端或顶推端采取保护措施，防止划伤管道端口。**管道的拉伸率不得大于 1.5%，拉力不应大于内衬管道截面允许拉力的 50%。**

2）折叠内衬法

折叠内衬法修复施工气温不宜低于 5℃。折叠管的压制应采用专用变形机，管道缠绕和折叠速度应保持同步，折叠管拉入过程中，管道不得被划伤，防止管道发生过度弯曲或起皱。折叠管复原采用注水或鼓入压缩空气加压方法，**折叠管完全复原后，压力保持稳定时间不应少于 8h。**

3）缩径内衬法

缩径内衬法修复施工气温不宜低于 5℃。径向缩径应均匀，PE 管道直径的缩小量不应大于 15%；缩径过程中应观察并记录牵拉设备牵拉力、PE 管道缩径后周长，不得对管道造成损伤。拉入完毕后，**管道采用自然复原时，时间不应少于 24h；采用加热加压方式复原时，时间不应少于 8h。**

【考点 4】施工安全控制要点

关于有限空间作业的要求，加强管道通风、有毒有害气体检测和各项安全防护工作，做好现场各项防护措施，严格管理，确保作业安全。

（1）作业人员必须接受安全技术培训，考核合格后方可上岗。

（2）作业人员必要时可穿戴防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽、系有绳子的防护腰带，配备无线通信工具和安全灯等。

（3）针对管网可能产生的气体危害和病菌感染等危险源，在评估基础上，采取有效的安全防护措施和预防措施，作业区和地面设专人值守，确保人身安全。

第 10 章 施工测量

【考点 1】准备工作

（1）施工前，建设单位应向施工单位和监理单位提供导线控制点、高程控制点的资料。各方签署交接桩文件纪要。

（2）接桩后，施工单位、监理单位对建设单位提供的导线控制点、高程控制点进行复测，确定合格的桩点，施工单位需要进行桩点保护，并定期或根据实际需求进行巡视和复测。

（3）定期对仪器进行检校，保证仪器满足规定的精度要求，所使用的仪器必须在检定周期之内，应具有足够的稳定性和精度，适于测量工作的需要。

【考点 2】基本规定

（1）综合性的市政基础设施工程中，使用不同的设计文件时，施工控制网测设后，应进行相关的道路、桥梁、管道与各类构筑物的平面控制网联测。

（2）施工过程应根据分部（项）工程要求布设桩点；中桩、中心桩等控制桩的恢复与校测应按施工需要及时进行，发现桩位偏移或丢失应及时补测、钉桩。

【考点 3】城镇道路施工测量

（1）**道路直线段范围内，各类桩间距一般为 10~20m。平曲线和竖曲线范围内的各类桩间距宜控制在 5~10m。**

（2）道路中线确定后，利用中线桩点坐标，通过绘图软件，即可得到路线纵断面和各桩点的横断面。当需要进行现场断面测量时，也可采用实时北斗测量。基于北斗一 RTK 技术，可实现道路施工过程的点、直线、曲线放样等操作，通过定位三维坐标直接完成施工放样，精度较高，同时可提升施工效率。

（3）**道路及其附属构筑物平面位置应以道路中心线为施工测量的控制基准，高程应以道路中心线部位的路面高程为基准。**

（4）填方段路基应每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设，在距路床 1.5m 范围应按设计纵、横坡线控制。

【考点 4】城市桥梁施工测量

（1）当水准路线跨越河、湖等水域时，应采用跨河水准测量方法校核。视线离水面的高度不小于 2.0m。

（2）**桥梁基础、墩台与上部结构等各部位的平面、高程均应以桥梁中线位置及其相应的桥面高程为基准。**

（3）支座（垫石）和梁（板）定位应以桥梁中线和盖梁中轴线为基准，依施工图尺寸进行平面施工测量，支座（垫石）和梁（板）的高程以其顶部高程进行控制。

【考点 5】管道施工测量

（1）管道工程各类控制桩，包括起点、终点、折点、井室（支墩、 支架）中心点、变坡点等特征控制点。**重力排水管道中线桩间距宜为 10m，给水管道、燃气管道和供热管（沟）道的中心桩间距宜为 15~20m。**

（2）排水管道工程高程应以管内底高程作为施工控制基准，给水等压力管道工程应以管道中心线高程作为施工控制基准。井室等附属构筑物应以内底高程作为控制基准，控制点高程测量应采用附合水准测量，明挖管线沟槽一般采用坡度板法控制中心与高程。

【考点 6】城市隧道工程与城市轨道交通工程施工测量

（1）基坑开挖过程中，**为了防止超挖，应及时用水准仪测量开挖深度**，并测放出钢支撑位置线。

（2）测量主要采用全站仪、激光准直仪、激光铅垂仪、电子水准仪、光电断面测量仪、陀螺经纬仪等仪器。

第 11 章 施工监测

【考点 1】主要内容

施工监测按照监测内容可分为**施工变形监测和力学监测两个方面。**其中变形监测包括：竖向位移监测、水平位移监测、倾斜监测、深层水平位移监测、基坑底回弹监测、地下水位监测、净空收敛监测、裂缝监测等。力学监测包括：土压力监测、水压力监测、钢支撑轴力监测、锚索（锚杆）应力监测、钢管柱应力监测、混凝土支撑应力监测等。

施工监测按照监测单位的不同可分为施工单位自己进行的监测和建设单位委托具备相应资质的第三方单位进行的监测。

【考点 2】桥梁工程施工监测

（1）**桥梁墩柱倾斜可采用全站仪或者倾斜仪监测，采用全站仪监测时，监测点应沿墩柱顶、底部上下对应按组布设，每个墩柱的监测点不应少于 1 组，每组的监测点不宜少于 2 个。采用倾斜仪监测时，监测点不应少于 1 个。**

（2）采用模架法施工时，应重点监测模板平面尺寸、高程、预拱度，保证其误差控制在容许范围之内。

（3）采用悬臂浇筑法时，应重点监测挂篮前端的垂直变形、预拱度、已浇段实际标高，必要时结构物的变形值、应力也应进行监测，保证结构的强度和稳定。

【考点 3】监测报告

监测报告统称为监测成果，可分类为**监测日报，警情快报，阶段（月、季、年）性报告和总结报告**。每种类型都有一定的内容要求、格式的规定和报送程序，应依据合同约定和有关规定进行编制，并及时向相关单位报送。

监测成果应及时计算累计变化值、变化速率值，并绘制时程曲线，必要时绘制断面曲线图、等值线图等，并应根据施工工况、地质条件和环境条件分析监测数据的变化原因和变化规律，预测其发展趋势。

监测报告应标明工程名称、监测单位、报告的起止日期、报告编号，还应有监测单位用章及项目负责人、审核人、审批人签字。

【考点 4】警情快报

（1）警情发生的时间、地点、情况描述、严重程度、施工工况等；

（2）现场巡查信息：巡查照片、记录等；

（3）监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、监测点平面位置图；

（4）警情原因初步分析；

（5）警情处理措施建议。

第 2 篇 市政公用工程相关法规与标准
第 12 章 相关法规

【考点 1】相关法律规定

1.《中华人民共和国建筑法》相关规定

（4）建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除**总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。**

（8）建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，**总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。**分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

【考点 2】相关法规规定

1.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（由中华人民共和国建设部令第 89 号发布，经中华人民共和国住房和城乡建设部令第 47 号第二次修订）相关规定

（2）依法必须进行施工公开招标的工程项目，应当在国家或者地方指定的报刊、信息网络或者其他媒介上发布招标公告，并同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。

（3）投标人应当具备相应的施工企业资质，并在工程业绩、技术能力、项目经理资格条件、财务状况等方面满足招标文件提出的要求。

2.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（由建市规[2019]12 号发布）相关规定

（4）工程总承包单位、工程总承包项目经理依法**承担质量终身责任。**

【考点 3】相关城市道路管理的规定

（1）未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。

（2）**因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。**

经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。

【考点 4】城镇排水和污水处理管理的有关规定

（1）从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）**向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。**

排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。

第 13 章 相关标准

【考点 1】《城市道路交通工程项目规范》GB 55011--2021 有关规定

（1）路基填筑应按不同性质的土进行分类分层压实；路基高边坡施工应制定专项施工方案。

（2）路面施工应符合下列规定：

①**热拌普通沥青混合料施工环境温度不应低于 5℃，热拌改性沥青混合料施工环境温度不应低于 10℃** 。沥青混合料分层摊铺时，应避免层间污染。

【考点 2】《特殊设施工程项目规范》GB 55028--2022 有关规定

干线综合管廊、支线综合管廊应采取防止漏水的措施，**结构内表面总湿渍面积不应大于总防水面积的 1/1000；任意 100m²防水面积上的湿渍不应超过两处，且单个湿渍的面积不应大于 0.1m²。**

第 3 篇 市政公用工程项目管理实务
第 14 章 市政公用工程企业资质与施工组织

【考点 1】施工组织设计主要内容

1）工程概况

2）施工总体部署

3）施工现场平面布置

4）施工准备

5）施工技术方案

6）主要施工保证措施

【考点 2】施工组织设计管理

1）施工组织设计由项目负责人主持编制，项目技术负责人参与编制，并负责对施工组织设计的编制、审批、实施等进行管理

2）施工组织设计的审批

（1）施工组织设计可根据需要分阶段审批。

（2）施工组织设计应经项目负责人审核，经施工单位技术负责人审批并加盖企业公章。

【考点 3】施工组织设计交底

（1）施工组织设计经审批后，由施工单位项目负责人组织进行交底，项目技术负责人对其中的施工技术方案、新技术应用和重要部位技术措施等进行交底。项目部相关管理人员、专业分包单位施工主要管理人员均应接受交底，交底应形成记录。

【考点 4】施工方案主要内容

1）施工方法

2）施工机械

3）施工组织

4）施工顺序

5）现场平面布置

6）技术组织措施

7）应急预案

【考点 5】施工方案的管理

1）施工方案的编制与审批

（1）施工方案应由项目负责人主持编制。

（2）由专业承包单位施工的分部（分项）工程，施工方案应由专业承包单位的项目负责人主持编制。

（3）施工方案由项目负责人审批。重点、难点分部（分项）工程的施工方案由总承包单位技术负责人审批。

（4）施工方案应报送项目总监理工程师，没有实行监理的项目报送建设单位的项目负责人或企业技术负责人；由总监理工程师、建设单位项目负责人或建设单位企业负责人批准后签字并实施。

【考点 6】专项方案的编制与审核

（1）专项方案的编制与审核应符合以下要求：

①施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

②专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师

审查签字、加盖执业印章后方可实施。

③危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

第 15 章 工程招标投标与合同管理

【考点 1】总价合同

总价合同（Lump Sum Contract）是指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。总价合同也称作总价包干合同。总价合同**又分固定总价合同和变动总价合同两种。**

1）固定总价合同

固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，**合同总价一次包死，固定不变**，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。**对业主而言**，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，**对投资控制有利；在双方都无法预测的风险条件下和可能有工程变更的情况下，承包商承担了较大的风险，业主的风险较小。**

固定总价合同适用于以下情况：

（1）工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理。

（2）工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确。

（3）工程结构和技术简单，风险小。

（4）投标期相对宽裕，投标人可以有充分的时间详细考察现场、复核工程量、分析招标文件、拟订施工计划。

2）变动总价合同

变动总价合同又称为可调总价合同，合同价格是以图纸及规定、规范为基础，按照时价（Current Price）进行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。它是一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，通货膨胀等不可预见因素的风险由业主承担，**对承包商而言，其风险相对较小，但对业主而言，不利于其进行投资控制**，突破投资的风险就增大了。

【考点 2】单价合同

采用单价合同**对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大。**另外，用于计算应付工程款的实际工程量可能超过预测的工程量，即实际投资容易超过计划投资，对投资控制不利。

【考点 3】成本加酬金合同

成本加酬金合同通常用于如下情况：

（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目。

（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。

对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如：

（1）可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工。

（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷。

（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足。

（4）业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理。

（5）可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。

对承包商来说，这种合同比固定总价的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。其缺

点是合同的不确定性，由于设计未完成，无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。

【考点 4】通用条款规定的优先顺序

①合同协议书。

②中标通知书（如果有）。

③投标函及其附录（如果有）。

④专用合同条款及其附件。

⑤通用合同条款。

⑥技术标准和要求。

⑦图纸。

⑧已标价工程量清单或预算书。

⑨其他合同文件。

【考点 5】工程总承包风险管理

1. 风险识别

（1）项目风险识别过程宜包括下列主要内容：

①识别项目风险，一般采用专家调查法、初始清单法、风险调查法、经验数据法和图解法等方法。

2. 风险控制

（1）项目风险控制过程宜包括下列主要内容：

选择适用的风险控制方法和工具，一般采用审核检查法、费用偏差分析法和风险图表表示法等方法。

【考点 6】合同风险的管理与防范

①合同风险的规避：充分利用合同条款；增设保值条款；增设风险合同条款；增设有关支付条款；外汇风险的回避；减少承包人资金、设备的投入；加强索赔管理，进行合理索赔。

②风险的分散和转移：**向保险公司投保；向分包人转移部分风险。**

③确定和控制风险费：工程项目部必须加强成本控制，制定成本控制目标和保证措施。编制成本控制计划时，每一类费用及总成本计划都应适当留有余地。

【考点 7】工程保险种类

按照国际惯例以及国内合同范本的要求，施工合同的通用条款对于易发生重大风险事件的投保范围作了明确规定，**投保范围包括工程一切险、第三者责任险、人身意外伤害险、承包人设备保险、执（职）业责任险。**

第 16 章 施工进度管理

【考点 1】工程进度风险的管理

（1）**实际进度超前于计划进度**。该情况是由于施工进度过快造成了施工质量失控、施工安全管理失控，应及时找到进度超前的工作，放缓施工进度。

（2）**实际进度滞后于计划进度，且出现滞后的是关键工作**。该情况会造成整体工程进度延误，这种影响最大，需要对原定的施工计划进行调整。

（3）**实际进度滞后于计划进度，且出现滞后的是非关键工作**，但是滞后时间超过了自由时差却没有超过总时差。该情况会导致后续最早开工时间滞后，但不会给整体计划的工期造成太大影响，一般不会对原定计划进行调整。

（4）**实际进度滞后于计划进度，且出现滞后的是非关键工作，但是滞后时间没有超过其自由时差**。该情况既不会给后续工作的最早开工时间造成影响，也不会对总工期造成影响，不必对原定计划进行调整。

【考点 2】施工进度调整方法

1）改变某些工作间的逻辑关系

当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以通过改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。**例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织的流水作业等，**都可以有效地缩短工期。

2）缩短某些工作的持续时间

【考点 3】工程进度报告主要内容

（1）工程项目进度执行情况的综合描述。

（2）实际施工进度图。

（3）工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况。

（4）进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

（5）解决问题的措施。

（6）计划调整意见和建议。

第 17 章 施工质量管理

【考点 1】质量策划实施

（1）总承包单位就工程施工质量和质量保修工作向发包单位负责。分包工程的质量由分包单位向总承包单位负责。总承包单位就分包单位的工程质量向发包单位承担连带责任。分包单位应接受总承包单位的质量管理。

（2）质量控制应实行质量样板制和首段验收制。施工过程均应按要求进行自检、互检和专检。施工中，前一分项工程未经验收合格严禁进行后一分项工程施工。

【考点 2】施工质量事故分类

①**特别重大事故**，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

②**重大事故**，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

③**较大事故**，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

④**一般事故**，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。

【考点 3】竣工验收要求

1. 竣工验收和工程竣工备案程序

（1）工程竣工验收与竣工备案程序：

①勘察单位应编制勘察工程质量检查报告，按规定程序审批后向建设单位提交。

②设计单位应对设计文件及施工过程的设计变更进行检查，并应编制设计工程质量检查报告，按规定程序审批后向建设单位提交。

③施工单位应自检合格，并应编制工程竣工报告，按规定程序审批后向建设单位提交。

④监理单位应在自检合格后组织工程竣工预验收，预验收合格后应编制工程质量评估报告，按规定程序审批后向建设单位提交。

⑤建设单位应在竣工预验收合格后组织监理、施工、设计、勘察单位等相关单位项目负责人进行工程竣工验收。

⑥建设单位必须在竣工验收 7 个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的监督管理部门。

⑦建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15d 内，向工程所在地的县级以上人民政府建设主管部门（备案机关）备案。

【考点 4】工程档案管理

1. 施工资料管理

（1）总承包工程项目，由总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。

（2）施工资料应随施工进度同步形成，及时整理，不得事后补编。

第 18 章 施工成本管理

【考点 1】设计概算分级

通常可分为**单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程总概算**三级。

【考点 2】施工图预算的作用

（1）施工图预算对建设单位的作用：

①施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。

②施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。

③施工图预算是招标投标的重要基础，既是工程量清单的编制依据，也是标底编制的依据。

④施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据。

（2）施工图预算对施工单位的作用：

①施工图预算是确定投标报价的依据。

②施工图预算是施工单位进行施工准备的依据，是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考，是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。

③施工图预算是项目二次预算测算、控制项目成本及项目精细化管理的依据。

【考点 3】施工图预算的编制方法

①**工料单价法**是指以分部分项工程单价为直接工程费单价，直接工程费汇总后另加其他费用，形成工程预算价。具体可分成预算单价法、实物法。预算单价法取费依据是《全国统一市政工程预算定额》和地方统一的市政工程预算定额；实物法是依据施工图纸和预算定额的项目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额（实物量定额）编制施工图预算的方法，但分部分项工程中工料单价应依据市场价格计价。

②**综合单价法**是指分部分项工程单价综合了直接工程费以外的多项费用，依据综合内容不同，还可分为全费用综合单价和部分费用综合单价。我国目前推行的建设工程工程量清单计价其实就是部分费用综合单价，单价中未包括措施项目费、规费和税金，所以在工程施工图预算编制中必须考虑这部分费用在计价、组价中存在的风险。

【考点 4】施工项目成本计划的类型

1）**竞争性成本计划**

竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。

2）**指导性成本计划**

指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标。

3）**实施性成本计划**

实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，利用企业的施工定额编制施工预算所形成的实施性施工成本计划。施工项目成本计划要根据一定依据，对施工项目目标成本进行合理分解，在预测和确定施工项目计划成本的基础上进行编制。

第 19 章 施工安全管理

【考点 1】常见施工安全事故类型

按照《企业职工伤亡事故分类》GB 6441-1986，我国将职业伤害事故分成 20 类，其中**高处坠落、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、坍塌、中毒和窒息、火灾**是市政公用工程施工项目中最常见的职业伤害事故。

【考点 2】高处坠落事故预防措施

（1）开挖深度超过 2m 的基坑和基槽的周边、边坡的坡顶、支架平台周边、桥梁结构周边等临边作业场所，**应设置符合相关规范要求的安全防护栏杆。**

（2）桩孔、井口、结构施工洞口等作业场所应采取盖板、防护栏杆、警示标志等符合安全标准的防高处坠落措施。

（3）借助登高用具或登高设施进行的高处作业，应确保攀登设施安全可靠，搭设脚手架时应正确佩戴安全带。

（4）进行构件吊装、管道安装等悬空作业时，应设置牢固的操作平台、脚手架或吊篮作为落脚点。凡在 2m 以上悬空作业的人员，应佩戴安全带，安全带应符合《坠落防护安全带》GB 6095-2021 的规定，作业人员应正确使用安全带。

（5）临边防护栏杆应张挂密目式安全网，非竖向洞口短边边长或直径大于或等于 1500mm 时，洞口应采用水平安全网封闭，脚手架作业层下方应按要求设置水平安全网。

（6）高处作业应设置专门的上下通道，攀登作业人员应从专门通道上下。上下通道应根据现场情况选用钢斜梯、钢直梯、人行塔梯等，各类梯道安装应牢固可靠并正确使用。

（7）作业场地应有采光照明设施。

（8）遇有冰、霜、雨、雪等天气的高处作业，应采取防滑措施。

【考点 3】触电事故预防措施

（1）配电系统应设置配电柜或**总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电**，除应在末级开关箱内加漏电保护器外，还应在总配电箱再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护。

（2）每台用电设备应有各自专用的开关箱，**不得用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备（含插座）。**

【考点 4】坍塌事故预防措施

（1）施工现场**物料堆放应整齐稳固，严禁超高**，堆积物应采取固定措施。

（2）施工现场物料**不宜堆置在基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边，当需堆置时，堆置的重量和距离应符合设计规定。各类施工机械距基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边的距离，应根据设备重量、支护结构、土质情况按设计要求进行确定，并不宜小于 1.5m。**

【考点 5】中毒和窒息事故预防措施

（1）有限空间作业前，必须严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间施工作业。

（2）严禁使用纯氧对有限空间进行通风换气。

【考点 6】火灾事故预防措施

（1）电、气焊作业人员应持证上岗，动火作业前应对可燃物进行清理，作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离，并备足灭火器材和灭火用水，设专人看护，作业后必须确认无火源后方可离去。

（2）具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火，施工现场不应采用明火取暖。

【考点 7】安全检查的形式

项目部安全检查可分为**定期检查、日常性检查、专项检查、季节性检查**等多种形式。

【考点 8】施工安全事故应急预案

（1）应急预案**分为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案：**

（2）应制定应急预案演练计划，根据事故风险特点，**每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。**应急预案演练结束后，应对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

【考点 9】基坑周围堆放物品的规定

（1）支护结构施工与基坑开挖期间，**支护结构达到设计强度要求前，严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载；**临时土石方的堆放应进行自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性的验算。

（2）支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械，当需要利用支撑结构兼做施工平台或栈桥时，应进行专门设计。

（3）材料堆放、开挖顺序、开挖方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响。

（4）基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放，并应及时外运。

（5）基坑周边必须进行有效防护，并设置明显的警示标志；基坑周边要设置堆放物料的限重牌，严禁堆放大量物料。

（6）建筑基坑周围 6m 以内不得放阻碍排水的物品或垃圾，保持排水畅通。

（7）开挖料运至指定地点堆放。

【考点 10】基坑开挖应急措施

（1）基坑变形超过报警值时，应调整分层、分段土方开挖等施工方案，并宜在坑内回填反压后增加临时支撑、锚杆等。

（2）周围地表或建筑物变形速率急剧加大，基坑有失稳趋势时，宜采取卸载、局部或全部回填反压措施，待稳定后再进行加固处理。

（3）坑底隆起变形过大时，应采取坑内加载反压、调整分区、分步开挖、及时浇筑快硬混凝土垫层等措施。

（4）坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑物与地下管线沉降速率超过警戒值，应调整抽水速度减缓地下水位下降速度或采用回灌措施。

（5）围护结构渗水、流土，可采用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方式进行堵漏；情况严重时应立即回填，再进行处理。

（6）开挖底面出现流砂、管涌时，应立即停止挖土施工，根据情况采取回填、降水法降低水头差、设置反滤层封堵流土点等方式进行处理。

【考点 11】脚手架施工管理要点

1. 安全管理要点

（1）脚手架的搭设场地应平整、坚实，场地排水应顺畅，不应有积水。脚手架附着于建筑结构处的混凝土强度应满足安全承载要求。

（2）脚手架应按顺序搭设，剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设，不得滞后安装；每搭设完一步架体后，应按规定校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。

（3）承插型盘扣式钢管作业脚手架构造应符合下列要求：

①作业架的高宽比宜控制在 3 以内；当作业架高宽比大于 3 时，应设置抛撑或缆风绳等抗倾覆措施。

（10）承插型盘扣式钢管模板支撑架构造应符合下列要求：

① 支撑架的高宽比宜控制在 3 以内，高宽比大于 3 的支撑架应采取与既有结构刚性连接等

抗倾覆措施。

②当支撑架搭设高度大于 16m 时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。

① 支撑架的高宽比宜控制在 3 以内，高宽比大于 3 的支撑架应采取与既有结构刚性连接等抗倾覆措施。

②当支撑架搭设高度大于 16m 时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。

③支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过 650mm，且丝杆外露长度不应超过 400mm，可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于 150mm。

④支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于 150mm，丝杆外露长度不宜大于 300mm，作为扫地杆的最底层水平杆中心线距离可调底座的底板不应大于 550mm。

⑤当支撑架搭设高度超过 8m、周围有既有建筑结构时，应沿高度每间隔 4~6 个标准步距与周围已建成的结构进行可靠拉结。

⑥支撑架沿高度每间隔 4~6 个标准步距应设置水平剪刀撑。

⑦当以独立塔架形式搭设支撑架时，应沿高度每间隔 2~4 个标准步距与相邻的独立塔架水平拉结。

【考点 12】临时用电安全管理要点

1. 安全管理要点

（1）施工现场应采用三级配电系统，应遵循“分级分路、动照分设、压缩配电间距”的原则；从三级开关箱向用电设备配电不得分路，**实行“一机一闸”制，每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱，每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备。**

【考点 13】起重吊装安全管理要点

1. 一般要求

（1）作业前应进行安全技术交底，**起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。**

2. 安全管理要点

（1）汽车起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。**在正常作业时，坡度不得大于 3°，并应与沟渠、基坑保持安全距离。**

【考点 14】机械施工安全管理要点

1. 安全管理要点

（1）作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施，并应采用明显记号标识。**严禁在离地下管线、承压管道 1m 距离以内进行大型机械作业。**

【考点 15】消防安全管理要点

1. 一般要求

（1）施工单位应建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任制，完善火灾扑救和应急疏散预案，按规定配备消防设施、器材；加强防火安全检查，及时纠正违法、违章行为，发现并消除火灾隐患。

（2）施工单位应依据灭火和应急疏散预案，每半年应组织 1 次灭火和应急疏散演练。

2. 安全管理要点

（1）**易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于 10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于 6m。**

（2）动火作业地点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得小于 10m，与易燃易爆物品的距离不得少于 30m。乙炔瓶和氧气瓶使用时两者的距离不得小于 5m。氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效，否则严禁使用。

第 20 章 绿色建造及施工现场环境管理

【考点 1】桥梁工程绿色建造

（1）采用装配式施工技术（如在桥梁墩柱、盖梁、主梁等部位使用预制装配式施工），采用模块化设计及预制装配（流水化作业程度高）可缩短工期、提升质量；减少桥梁施工的现场作业，将对城市交通流的影响降到最低；节约模板用材及施工场地，避免现场施工对环境的污染；降低施工噪声，减少现场物料堆放等。

【考点 2】制度体系建立

应建立必要的管理制度，如教育培训制度、检查评估制度、资源消耗统计制度、奖惩制度、卫生防疫管理制度、职业健康管理制度等，并建立相应的书面记录表格。

【考点 3】污水排放应符合规定

(1)现场道路和材料堆放场地周边设置排水沟。

(2)工程污水和试验室养护用水处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不少于 1 次/月。

(3)现场厕所设置化粪池，化粪池定期清理。

(4)工地厨房设置隔油池，定期清理。

(5)雨水、污水应分流排放。工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水达标排放与利用。

(6)钻孔桩、顶管或盾构法作业采用泥浆循环利用系统，不得外溢漫流。

【考点 4】现场围挡、标牌

（1）施工现场必须实行封闭管理，设置进出口大门并制定门卫制度，严格执行外来人员进场登记制度。沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于 2.5m，其他工地的围挡高度不低于 1.8m，围挡材料要求坚固、稳定、统一、整洁、美观。

（2）施工现场必须设有“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。